FUNDAMENTOS LÓGICOS DE LA INFORMÁTICA · 1.º GII · PRÁCTICAS L1

Práctica por niveles 1 → 5

El nivel 1 es un resumen de lo que vas a tener que hacer en cada tipo de ejercicio. Del 2 al 5 están todos los ejercicios de prácticas (clase, resueltos y propuestos) ordenados de menos a más difíciles, cada uno resuelto y explicado. Haz los niveles en orden.

70 ejercicios | **15** Nivel 2 **16** Nivel 3 **23** Nivel 4 **16** Nivel 5 **0** hechos

NIVEL 1

Lo que vas a tener que hacer

El resumen de cada tipo de ejercicio en una pantalla. Si algo no te queda claro, el enlace de cada bloque lleva a la parte de la guía donde está explicado con calma.

Formalizar

Explicación completa →

Frase	Fórmula
Todo S es P	`∀x (S(x) → P(x))`
Ningún S es P	`∀x (S(x) → ¬P(x))`
Algún S es P	`∃x (S(x) ∧ P(x))`
Algún S no es P	`∃x (S(x) ∧ ¬P(x))`
Sólo los S son P	`∀x (P(x) → S(x))`
Los S y los T son P	`∀x (S(x) ∨ T(x) → P(x))`

- Escribe primero la **signatura** con el significado de cada símbolo (funciones: aridad = argumentos + 1).
- **∀ con →, ∃ con ∧.** Selección a la izquierda, propiedades a la derecha.
- Frases largas: por piezas, de fuera hacia dentro, dejando en castellano lo que falta.
- Un único objeto que depende de x (la madre de x) → **función**. Varios posibles → predicado binario.
- Razonamientos: `{ premisas } ⊢ conclusión`; «luego/por tanto» nunca es →.

Sintaxis

Explicación completa →

- Árbol: empieza por el símbolo principal (el último que se aplica). ¬ y cuantificadores sólo afectan a lo inmediato.
- Una variable está **ligada** si la cubre un cuantificador con su nombre (manda el más cercano); si no, **libre**.
- Renombra sólo las **ligadas** para que ningún cuantificador repita nombre y ninguna libre se llame como una ligada.

Interpretar y evaluar

Explicación completa →

1. Pasa las tablas de 0/1 a tuplas (fila, columna).
2. Signatura y aridades.
3. **La función primero**: la relación donde cada entrada tiene una sola salida. Fija los dominios.
4. Asigna los predicados por compatibilidad de tipos (y sin repetir relación si lo dice la nota). Si hay varias opciones, varias interpretaciones.
5. Tabla: una fila por combinación de valores, agrupada por la variable de fuera.
6. Lee según los cuantificadores: ∀∀ todas · ∃∃ una · ∀x∃y una por grupo · ∃x∀y un grupo entero. Justifica con la fila.

Deducción natural

Explicación completa →

Regla	Constante
E∀: `∀x α(x)` → `α(c)`	cualquiera
I∃: `α(c)` → `∃x α(x)`	cualquiera
I∀: caja «c» … `α(c)` → `∀x α(x)`	nueva
E∃: `∃x α(x)`, caja «c, α(c)» … β → β	nueva, y β sin c

- **Primero los ∃ (E∃), después los ∀ (E∀)** sobre la misma constante.
- Buscas ∀ → caja de constante. Buscas ∃ → busca un testigo. Buscas ¬ o una contradicción → I¬ con ⊥.
- ⊥ sale de las cajas E∃; las constantes no.
- Sólo reglas básicas: MT se hace con I¬.

Tableaux y resolución

Explicación completa →

- Raíz/cláusulas: premisas + **conclusión negada**. Cerrar todo / □ ⇒ válido.
- Tableaux: γ (`∀`, `¬∃`) con cualquier constante y reutilizable; δ (`∃`, `¬∀`) con constante nueva. Orden: α, δ, γ, β.
- Resolución: prenexa → Skolem (∃ → constante o función de los ∀ anteriores) → cláusulas → resolver unificando. Conjunto soporte = cláusulas de la conclusión negada.

NIVEL 2

Primeros pasos

Lectura directa: las cuatro formas categóricas, frases con un cuantificador, traducir y deducciones de un paso o con una caja sencilla.

Lógica categórica

2.1 · Ejercicio 12.a · Animales · Vacas · Tiburones EJERCICIOS DE CLASE

Usa las cuatro Formas Normales Categóricas para formalizar la relación entre las categorías: **Animales**, **Vacas**, **Tiburones**.

La lógica categórica sólo habla de **categorías** (conjuntos) y de cómo se relacionan entre sí. Cada relación posible se escribe con una de las cuatro formas normales:

Forma	En castellano	Fórmula	Cómo recordarla
A · universal afirmativa	Todo S es P	`∀x (S(x) → P(x))`	∀ siempre con →
E · universal negativa	Ningún S es P	`∀x (S(x) → ¬P(x))`	∀ con → y la negación en la propiedad
I · particular afirmativa	Algún S es P	`∃x (S(x) ∧ P(x))`	∃ siempre con ∧
O · particular negativa	Algún S no es P	`∃x (S(x) ∧ ¬P(x))`	∃ con ∧ y la negación en la propiedad

Σ = {A/1, V/1, T/1}, donde `A(x)`: «x es un animal»; `V(x)`: «x es una vaca»; `T(x)`: «x es un tiburón».

1. Piensa cómo están colocados los conjuntos: las vacas y los tiburones están **dentro** de los animales, y vacas y tiburones **no se cruzan**.
2. «Estar dentro» es la forma **A** (todo S es P). «No cruzarse» es la forma **E** (ningún S es P).
3. Como los animales son un conjunto más grande, **algunos** son vacas y **algunos no**: formas **I** y **O**.

Relación	Forma	Fórmula
Todas las vacas son animales	A	`∀x (V(x) → A(x))`
Todos los tiburones son animales	A	`∀x (T(x) → A(x))`
Ninguna vaca es un tiburón	E	`∀x (V(x) → ¬T(x))`
Ningún tiburón es una vaca	E	`∀x (T(x) → ¬V(x))`
Algunos animales son vacas	I	`∃x (A(x) ∧ V(x))`

Relación	Forma	Fórmula
Algunos animales son tiburones	I	$\exists x\ (A(x) \land T(x))$
Algunos animales no son vacas (p. ej. los tiburones)	O	$\exists x\ (A(x) \land \neg V(x))$
Algunos animales no son tiburones (p. ej. las vacas)	O	$\exists x\ (A(x) \land \neg T(x))$

> Las dos de la forma E dicen lo mismo: $\forall x\ (V(x) \to \neg T(x))$ y $\forall x\ (T(x) \to \neg V(x))$ son equivalentes (contrarrecíproco). Basta con escribir una.

2.2 · Ejercicio 12.b · Acuáticos · Mamíferos · Reptiles

EJERCICIOS DE CLASE

Formaliza la relación entre las categorías: **Acuáticos**, **Mamíferos**, **Reptiles**.

Σ = {Q/1, M/1, R/1}, donde **Q(x)**: «x es acuático»; **M(x)**: «x es un mamífero»; **R(x)**: «x es un reptil».

1. Mamíferos y reptiles son clases distintas: **no se cruzan** → forma E.
2. Acuático **no** contiene a los mamíferos (la vaca no es acuática) ni está contenido en ellos (el atún no es mamífero): se cruzan en parte. Cuando dos conjuntos se cruzan en parte, la relación se escribe con **I** (la parte común) y **O** (la parte que queda fuera).
3. Lo mismo pasa con reptiles y acuáticos (tortuga marina sí, lagartija no).

Relación	Ejemplo	Forma	Fórmula
Ningún mamífero es reptil	—	E	$\forall x\ (M(x) \to \neg R(x))$
Algunos mamíferos son acuáticos	ballena, delfín	I	$\exists x\ (M(x) \land Q(x))$
Algunos mamíferos no son acuáticos	vaca	O	$\exists x\ (M(x) \land \neg Q(x))$
Algunos reptiles son acuáticos	tortuga marina	I	$\exists x\ (R(x) \land Q(x))$
Algunos reptiles no son acuáticos	lagartija	O	$\exists x\ (R(x) \land \neg Q(x))$
Algunos acuáticos no son mamíferos	atún	O	$\exists x\ (Q(x) \land \neg M(x))$
Algunos acuáticos no son reptiles	delfín	O	$\exists x\ (Q(x) \land \neg R(x))$

> **CUIDADO**
> Aquí **no** se puede usar la forma A entre acuáticos y mamíferos: $\forall x\ (M(x) \to Q(x))$ diría que *todos* los mamíferos son acuáticos, lo cual es falso.

2.3 · Ejercicio 14 · Las cuatro formas en dos mundos

EJERCICIOS DE CLASE

Traduce las fbfs en cada mundo e indica si son ciertas en cada interpretación:

1. $\forall x\ (S(x) \rightarrow P(x))$
2. $\exists x\ (S(x) \wedge P(x))$
3. $\forall x\ (S(x) \rightarrow \neg P(x))$
4. $\exists x\ (S(x) \wedge \neg P(x))$

- **M1** (videojuegos): S(x) «x es videojuego», P(x) «x es divertido». i) S = {a, b}, P = {a, b, c}; ii) S = {a, b}, P = {c, d}.
- **M2** (estudiantes): S(x) «x es estudiante», P(x) «x suspende». iii) S = {a, b}, P = {b, c}.

1 · Traducir

Son las cuatro formas normales (A, E, I, O). Traducir es leer el patrón con los significados de cada mundo:

Fbf	Mundo M1 (videojuegos)	Mundo M2 (estudiantes)
1 · A	Todos los videojuegos son divertidos	Todos los estudiantes suspenden
2 · I	Algunos videojuegos son divertidos	Algunos estudiantes suspenden
3 · E	Ningún videojuego es divertido	Ningún estudiante suspende
4 · O	Algunos videojuegos no son divertidos	Algunos estudiantes no suspenden

2 · Evaluar

Sólo importan los elementos de S (lo seleccionado). Para cada uno mira si está en P:

1. **i)** S = {a, b} y los dos están en P = {a, b, c}. Todos cumplen → 1 V; alguno cumple → 2 V; «ninguno cumple» es falso → 3 F; «alguno no cumple» es falso → 4 F.
2. **ii)** S = {a, b} y ninguno está en P = {c, d}. Justo al revés: 1 F, 2 F, 3 V, 4 V.
3. **iii)** S = {a, b}, P = {b, c}: b suspende y a no. No todos (1 F), alguno sí (2 V), no es cierto que ninguno (3 F), alguno no (4 V).

Fbf	i) M1	ii) M1	iii) M2
1. $\forall x\ (S(x) \rightarrow P(x))$	V	F	F
2. $\exists x\ (S(x) \wedge P(x))$	V	F	V
3. $\forall x\ (S(x) \rightarrow \neg P(x))$	F	V	F
4. $\exists x\ (S(x) \wedge \neg P(x))$	F	V	V

COMPROBACIÓN RÁPIDA

A y O son contradictorias (siempre una V y la otra F); también E e I. Mira las filas 1–4 y 3–2: en cada columna tienen valores opuestos. Te sirve para comprobar.

Formalización

2.4 · Ejercicio 13.a · **A es un coche rápido y elegante** EJERCICIOS DE CLASE

Formaliza: «A es un coche rápido y elegante.»

Σ = {C/1, R/1, E/1}, constantes **a** («A») y **b** («B»), donde **C(x)**: «x es un coche»; **R(x)**: «x es rápido»; **E(x)**: «x es elegante».

1. Habla de un objeto concreto (A), así que **no hay cuantificador**: se usa la constante **a**.
2. Se dicen tres cosas de A: es coche, es rápido y es elegante. Tres predicados unidos con ∧.

RESULTADO `C(a) ∧ R(a) ∧ E(a)`

2.5 · Ejercicio 13.b · **A es un coche rápido y elegante pero B no** EJERCICIOS DE CLASE

Formaliza: «A es un coche rápido y elegante pero B no.»

Σ = {C/1, R/1, E/1}, constantes **a** («A») y **b** («B»), donde **C(x)**: «x es un coche»; **R(x)**: «x es rápido»; **E(x)**: «x es elegante».

1. «Pero» es una conjunción ∧.
2. «B no» quiere decir que B **no es** un coche rápido y elegante: se niega la frase entera aplicada a B, con paréntesis.

RESULTADO `(C(a) ∧ R(a) ∧ E(a)) ∧ ¬(C(b) ∧ R(b) ∧ E(b))`

> Si el contexto deja claro que B también es un coche y lo que falla es que sea rápido y elegante, también vale `C(a) ∧ R(a) ∧ E(a) ∧ C(b) ∧ ¬(R(b) ∧ E(b))`. Lo que nunca vale es `¬C(b) ∧ ¬R(b) ∧ ¬E(b)`: eso diría que B no es nada de lo anterior.

2.6 · Ejercicio 13.c · Los coches elegantes son rápidos

EJERCICIOS DE CLASE

Formaliza: «Los coches elegantes son rápidos.»

Σ = {C/1, R/1, E/1}, constantes **a** («A») y **b** («B»), donde **C(x)**: «x es un coche»; **R(x)**: «x es rápido»; **E(x)**: «x es elegante».

1. «Los…» sin más tiene sentido **universal** (todos los coches elegantes): patrón A, `∀x (Selección(x) → Propiedades(x))`.
2. **Selección:** los coches elegantes → `C(x) ∧ E(x)`. **Propiedad:** son rápidos → `R(x)`.

RESULTADO `∀x (C(x) ∧ E(x) → R(x))`

2.7 · Ejercicio 13.d · Algunos coches rápidos son elegantes

EJERCICIOS DE CLASE

Formaliza: «Algunos coches rápidos son elegantes.»

Σ = {C/1, R/1, E/1}, constantes **a** («A») y **b** («B»), donde **C(x)**: «x es un coche»; **R(x)**: «x es rápido»; **E(x)**: «x es elegante».

1. «Algunos» → sentido **existencial:** patrón I, `∃x (Selección(x) ∧ Propiedades(x))`.
2. Selección: coches rápidos → `C(x) ∧ R(x)`; propiedad: elegantes → `E(x)`.

RESULTADO `∃x (C(x) ∧ R(x) ∧ E(x))`

2.8 · Ejercicio 13.e · Todos los coches son rápidos y elegantes

EJERCICIOS DE CLASE

Formaliza: «Todos los coches son rápidos y elegantes.»

Σ = {C/1, R/1, E/1}, constantes **a** («A») y **b** («B»), donde **C(x)**: «x es un coche»; **R(x)**: «x es rápido»; **E(x)**: «x es elegante».

1. Universal: selección `C(x)`, propiedades `R(x) ∧ E(x)`.

RESULTADO `∀x (C(x) → R(x) ∧ E(x))`

> **CUIDADO**
> `∀x (C(x) ∧ R(x) ∧ E(x))` está **mal:** diría que todo lo que existe (personas, mesas…) es un coche rápido y elegante. Con ∀ la selección va siempre a la izquierda de una →.

2.9 · Ejercicio 13.f · Hay coches que no son rápidos y elegantes

EJERCICIOS DE CLASE

Formaliza: «Hay coches que no son rápidos y elegantes.»

Σ = {C/1, R/1, E/1}, constantes **a** («A») y **b** («B»), donde **C(x)**: «x es un coche»; **R(x)**: «x es rápido»; **E(x)**: «x es elegante».

1. «Hay» → existencial, patrón O (particular negado): `∃x (S(x) ∧ ¬P(x))`.
2. Lo que se niega es la propiedad completa «ser rápido y elegante» → `¬(R(x) ∧ E(x))`.

RESULTADO $\exists x\,(C(x) \land \neg(R(x) \land E(x)))$

> Es lo contrario exacto de 13.e: `¬∀x (C(x) → R(x) ∧ E(x))` es equivalente a esta fórmula (¬∀ = ∃¬).

2.10 · Ejercicio 16.1.d · Miguel es amigo de Juan y es alpinista

EJERCICIOS DE CLASE

Con Σ = {A/2, P/1}: «Miguel es amigo de Juan y es alpinista.»

Σ = {A/2, P/1}, constantes **J** (Juan) y **M** (Miguel), donde **A(x, y)**: «x es amigo de y»; **P(x)**: «x es alpinista».

1. Sólo constantes: no hay cuantificadores.

RESULTADO $A(M, J) \land P(M)$

2.11 · Resuelto 1.a · Ninguna vacuna es obligatoria, pero todas son eficaces y seguras

RESUELTOS (OFICIAL)

Formaliza: «Ninguna vacuna es obligatoria, pero todas son eficaces y seguras.»

Solución oficial, explicada paso a paso.

Σ = {V/1, O/1, E/1, S/1}, donde **V(x)**: «x es vacuna»; **O(x)**: «x es obligatoria»; **E(x)**: «x es eficaz»; **S(x)**: «x es segura».

1. «Pero» une dos oraciones con ∧. Se formalizan por separado.
2. «Ninguna vacuna es obligatoria»: patrón **universal negado** (forma E). Selección: vacunas; propiedad negada: obligatoria → `∀x (V(x) → ¬O(x))`.
3. «Todas (las vacunas) son eficaces y seguras»: patrón **universal afirmado**. Fíjate en que «todas» se refiere a las vacunas aunque no se repita la palabra → `∀x (V(x) → E(x) ∧ S(x))`.

RESULTADO $\forall x\,(V(x) \rightarrow \neg O(x)) \wedge \forall x\,(V(x) \rightarrow E(x) \wedge S(x))$

TRUCO

«Ninguno» no es `¬∀` ni `∀x ¬(…∧…)` a ciegas: la forma segura es `∀x (S(x) → ¬P(x))`. Equivale a `¬∃x (S(x) ∧ P(x))`, que también es correcta.

Interpretación y evaluación

2.12 · Ejercicio 17 · **Traducir una fbf en dos interpretaciones** EJERCICIOS DE CLASE

Traduce $\varphi : \forall x\,[P(x) \wedge Q(x) \rightarrow R(f(x))] \wedge Q(a)$ en las dos interpretaciones:

	Interpretación 1	Interpretación 2
Dominio	Números naturales	Personas
Constante a	2	Juan
Función f(x)	x^2	madre de x
P(x)	x es un número impar	x juega al póker
Q(x)	x > 0	x estudia informática
R(x)	x es múltiplo de 9	x es cabezota

1. Estructura: una universal (patrón A) unida con ∧ a un hecho sobre la constante a.
2. En la universal la selección es $P(x) \wedge Q(x)$ y la propiedad se aplica a $f(x)$, no a x.
3. Se sustituye cada símbolo por su significado y se lee en castellano natural.

	Traducción
Interpretación 1	«Para todo número natural x, si x es impar y mayor que 0, entonces x^2 es múltiplo de 9; y además 2 es mayor que 0.»
Interpretación 2	«Toda persona que juega al póker y estudia informática tiene una madre cabezota; y además Juan estudia informática.»

ADEMÁS

Aunque sólo se pide traducir, en la interpretación 1 se puede decidir el valor: con x = 1 (impar y > 0), $1^2 = 1$ no es múltiplo de 9, así que la parte universal es falsa y φ es **falsa**. En la 2 no se puede saber sin conocer a las personas del mundo.

Deducción natural

2.13 · Ejercicio 23.f · **Sin cajas** EJERCICIOS DE CLASE

Demuestra: `{ ∀x (P(x) → Q(x)), P(a) } ⊢ ∃x (Q(x) ∨ R(x))`

Cómo se piensa

1. La premisa P(a) habla de a: se baja el ∀ justo a esa constante (E∀ sirve con cualquier constante).
2. Modus ponens (E→), se añade R(a) con I∨ y se generaliza con I∃ (también vale con cualquier constante).

`{ ∀x (P(x) → Q(x)), P(a) } ⊢ ∃x (Q(x) ∨ R(x))`

1	`∀x (P(x) → Q(x))`	Premisa
2	`P(a)`	Premisa
3	`P(a) → Q(a)`	E∀ 1
4	`Q(a)`	E→ 3, 2
5	`Q(a) ∨ R(a)`	I∨ 4
6	`∃x (Q(x) ∨ R(x))`	I∃ 5

2.14 · Ejercicio 23.g · **El patrón básico ∀ + ∃** EJERCICIOS DE CLASE

Demuestra: `{ ∀x (P(x) → Q(x)), ∃x P(x) } ⊢ ∃x Q(x)`

Cómo se piensa

1. Regla de oro: **primero el ∃, después el ∀**. Abre la caja de E∃ con una constante nueva a.
2. Luego baja el ∀ a esa misma a. Si lo hicieras al revés, a ya aparecería en una derivación y no podrías usarla en E∃.
3. Dentro: E→ y I∃. `∃x Q(x)` no lleva a y sale de la caja.

`{ ∀x (P(x) → Q(x)), ∃x P(x) } ⊢ ∃x Q(x)`

1	`∀x (P(x) → Q(x))`	Premisa
2	`∃x P(x)`	Premisa
3	`a, P(a)`	Supuestos (para E∃ 2)
4	`P(a) → Q(a)`	E∀ 1
5	`Q(a)`	E→ 4, 3
6	`∃x Q(x)`	I∃ 5
7	`∃x Q(x)`	E∃ 2, 3-6

2.15 · Ejercicio 24.d · **∃ + ∀ con conjunción** EJERCICIOS DE CLASE

Demuestra: `{ ∃x (P(x) ∧ Q(x)), ∀x (P(x) → R(x)) } ⊢ ∃x (R(x) ∧ Q(x))`

Cómo se piensa

1. Primero el ∃ (caja con a), después el ∀ bajado a a.
2. Separas la conjunción, aplicas E→, juntas y generalizas con I∃.

`{ ∃x (P(x) ∧ Q(x)), ∀x (P(x) → R(x)) } ⊢ ∃x (R(x) ∧ Q(x))`

1	∃x (P(x) ∧ Q(x))	Premisa
2	∀x (P(x) → R(x))	Premisa
3	**a, P(a) ∧ Q(a)**	Supuestos (para E∃ 1)
4	P(a)	E∧ 3
5	Q(a)	E∧ 3
6	P(a) → R(a)	E∀ 2
7	R(a)	E→ 6, 4
8	R(a) ∧ Q(a)	I∧ 7, 5
9	∃x (R(x) ∧ Q(x))	I∃ 8
10	∃x (R(x) ∧ Q(x))	E∃ 1, 3-9

NIVEL 3

Un cuantificador más

Predicados binarios, sintaxis, evaluar en un mundo ya interpretado y deducciones con I¬ y ⊥.

Formalización

3.1 · Ejercicio 13.g · Para que algunos sean rápidos y elegantes basta con que todos lo sean

EJERCICIOS DE CLASE

Formaliza: «Para que algunos coches sean rápidos y elegantes es suficiente con que todos lo sean.»

Σ = {C/1, R/1, E/1}, constantes **a** («A») y **b** («B»), donde **C(x)**: «x es un coche»; **R(x)**: «x es rápido»; **E(x)**: «x es elegante».

1. Es un condicional entre dos oraciones. «Para que α es suficiente β» se escribe `β → α` (lo suficiente va delante).
2. β = «todos los coches son rápidos y elegantes» = 13.e; α = «algunos coches son rápidos y elegantes» = 13.d.

RESULTADO $\forall x\,(C(x) \rightarrow R(x) \wedge E(x)) \rightarrow \exists x\,(C(x) \wedge R(x) \wedge E(x))$

PARA PENSAR

Curiosidad: esta fórmula **no** es válida. Si en el mundo no hay ningún coche, el antecedente es verdadero (no hay nadie que lo incumpla) y el consecuente falso. En lógica, «todos» no implica que exista alguno.

3.2 · Ejercicio 16.1.a · Todos los amigos de Juan son alpinistas

EJERCICIOS DE CLASE

Con Σ = {A/2, P/1}: «Todos los amigos de Juan son alpinistas.»

Σ = {A/2, P/1}, constantes **J** (Juan) y **M** (Miguel), donde **A(x, y)**: «x es amigo de y»; **P(x)**: «x es alpinista».

1. Universal. Selección: los amigos de Juan → `A(x, J)`. Propiedad: alpinistas → `P(x)`.

RESULTADO $\forall x\,(A(x, J) \rightarrow P(x))$

3.3 · Ejercicio 16.1.b · Algunos alpinistas son amigos

EJERCICIOS DE CLASE

Con Σ = {A/2, P/1}: «Algunos alpinistas son amigos.»

Σ = {A/2, P/1}, constantes **J** (Juan) y **M** (Miguel), donde **A(x, y)**: «x es amigo de y»; **P(x)**: «x es alpinista».

1. «Ser amigos» es una relación entre **dos** personas: hacen falta dos variables.
2. Existencial: hay un x y un y, los dos alpinistas, y x es amigo de y.

RESULTADO $\exists x \exists y (P(x) \land P(y) \land A(x, y))$

> Si quieres decir que la amistad es mutua: $\exists x \exists y (P(x) \land P(y) \land A(x, y) \land A(y, x))$. Las dos lecturas se aceptan.

3.4 · Ejercicio 16.1.c · Hay alpinistas que no tienen amigos

EJERCICIOS DE CLASE

Con Σ = {A/2, P/1}: «Hay alpinistas que no tienen amigos.»

Σ = {A/2, P/1}, constantes **J** (Juan) y **M** (Miguel), donde **A(x, y)**: «x es amigo de y»; **P(x)**: «x es alpinista».

1. Existencial (patrón O): $\exists x (P(x) \land \neg$«x tiene amigos»$)$.
2. «x tiene amigos» = hay alguien que es amigo de x → $\exists y A(y, x)$.
3. Se sustituye dentro.

RESULTADO $\exists x (P(x) \land \neg \exists y A(y, x))$

> Equivalente: $\exists x (P(x) \land \forall y \neg A(y, x))$ («nadie es amigo de x»).

3.5 · Ejercicio 30.a · Madrid sí, Toledo no

EJERCICIOS DE CLASE

Formaliza: «Algún viajero regresó a Madrid pero ninguno regresó a Toledo.»

Σ = {V/1, R/2}, constantes `m` (Madrid) y `t` (Toledo), donde `V(x)`: «x es viajero»; `R(x, y)`: «x regresó a y».

1. Dos oraciones unidas por «pero» (∧): una particular afirmada y una universal negada.
2. «Algún viajero regresó a Madrid»: `∃x (V(x) ∧ R(x, m))`.
3. «Ninguno (ningún viajero) regresó a Toledo»: `∀x (V(x) → ¬R(x, t))`.

RESULTADO `∃x (V(x) ∧ R(x, m)) ∧ ∀y (V(y) → ¬R(y, t))`

3.6 · Resuelto 1.b · Todos los niños participarán al menos en una actividad

RESUELTOS (OFICIAL)

Formaliza: «Todos los niños participarán al menos en una actividad.»

Solución oficial, explicada paso a paso.

Σ = {N/1, A/1, P/2}, donde `N(x)`: «x es niño»; `A(x)`: «x es una actividad»; `P(x, y)`: «x participa en y».

1. Universal afirmado: `∀x (N(x) → «x participa al menos en una actividad»)`.
2. «Al menos una» es un **existencial**: hay una actividad y en la que participa x → `∃y (A(y) ∧ P(x, y))`. La x es la del ∀ de fuera: por eso aparece dentro.
3. Se sustituye el trozo de castellano por su fórmula.

RESULTADO `∀x (N(x) → ∃y (A(y) ∧ P(x, y)))`

3.7 · Propuesto 1.a · Siempre hay uno mayor PROPUESTOS

Formaliza: «Para cualquier número, existe al menos otro tal que éste es mayor que el primero.»

Σ = {N/1, M/2}, donde `N(x)`: «x es un número»; `M(x, y)`: «x es mayor que y».

1. «Para cualquier número» → universal: `∀x (N(x) → …)`.
2. «Existe al menos otro (número) que es mayor que el primero» → existencial dentro: `∃y (N(y) ∧ M(y, x))`. El orden de los argumentos importa: es y el que es mayor que x.
3. «Otro»: si y es mayor que x ya es distinto de x, así que no hace falta añadir nada más.

RESULTADO `∀x (N(x) → ∃y (N(y) ∧ M(y, x)))`

3.8 · Propuesto 1.b · En toda pareja de vecinos hay un maleducado PROPUESTOS

Formaliza: «En toda pareja de vecinos existe algún maleducado.»

Σ = {V/2, M/1}, donde `V(x, y)`: «x e y son vecinos»; `M(x)`: «x es maleducado».

1. «Toda pareja» → dos variables con ∀: `∀x ∀y (V(x, y) → …)`.
2. «Existe algún maleducado» **en la pareja**: no es un ∃ sobre todo el dominio, sino uno de los dos → `M(x) ∨ M(y)`.

RESULTADO `∀x ∀y (V(x, y) → M(x) ∨ M(y))`

CUIDADO

`∀x ∀y (V(x, y) → ∃z M(z))` estaría mal: diría que existe algún maleducado en el mundo, no necesariamente en la pareja.

Sintaxis

3.9 · Ejercicio 15.a · **Signatura, árbol y variables de ψ_1** EJERCICIOS DE CLASE

Para $\psi_1 : \forall x\,[\exists y\ R(x, y) \land \exists x\ I(y, g(x, x))]$: 1) indica la signatura (funciones, predicados y aridad); 2) construye su árbol sintáctico; 3) reescríbela para que ningún cuantificador repita nombre de variable ni haya variables libres con el nombre de una ligada, y da los conjuntos de variables libres y ligadas.

1 · Signatura

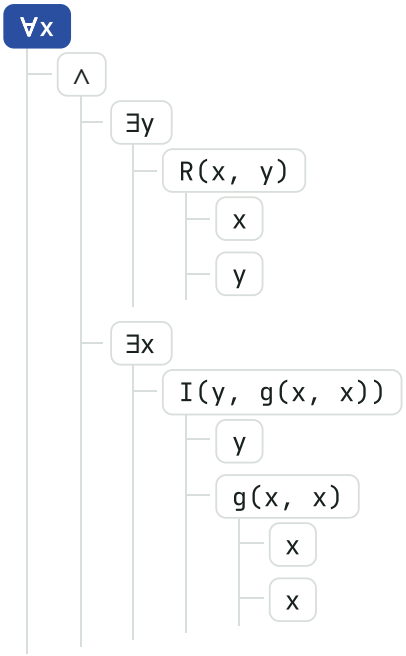
Un símbolo en mayúscula aplicado a términos que da V/F es un **predicado**; un símbolo en minúscula que devuelve un objeto es una **función**.

Σ = {R/2, I/2, g/3}: **R** e **I** son predicados de 2 argumentos; **g** es una función de 2 argumentos.

> En la asignatura la aridad de una función se cuenta como la de la relación que la representa: argumentos + resultado. g(x, x) tiene 2 argumentos, así que g/3. Un predicado de 2 argumentos es /2.

2 · Árbol sintáctico

Se empieza por la conectiva o el cuantificador **principal** (el último que se aplica) y se baja. El ∀x de fuera abarca todo el corchete; dentro, la conectiva principal es ∧.



3 · Variables libres y ligadas

1. Una ocurrencia de variable está **ligada** si cae dentro del alcance de un cuantificador con su nombre; si no, está **libre**. Siempre manda el cuantificador **más cercano**.
2. En $R(x, y)$: x la liga el ∀x de fuera; y la liga el ∃y.

3. En `I(y, g(x, x))`: las dos x las liga el ∃x de dentro (el más cercano), no el ∀x. La y **está libre**: el ∃y sólo alcanza a `R(x, y)`.
4. Problemas: el nombre x se cuantifica dos veces, y el nombre y aparece libre y también ligado. Se renombra la variable del ∃x interior (z) y la del ∃y (w). La y libre no se toca: renombrar una libre cambiaría la fórmula.

RESULTADO `∀x [∃w R(x, w) ∧ ∃z I(y, g(z, z))]`

Variables libres: `{y}` · Variables ligadas: `{x, w, z}`. Como tiene una variable libre, **no es una oración** (fbf cerrada).

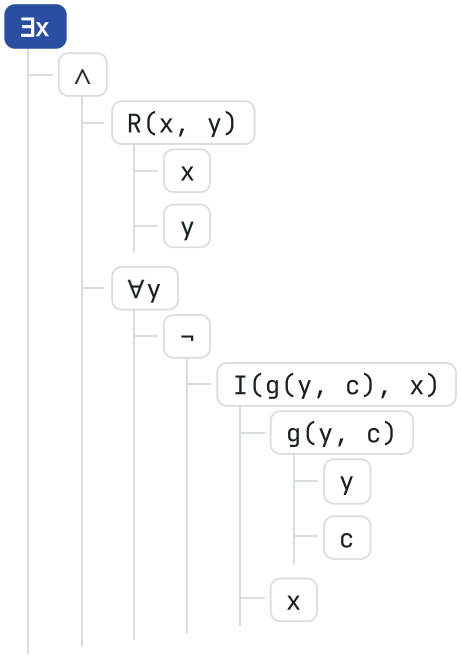
3.10 · Ejercicio 15.b · **Signatura, árbol y variables de ψ_2** EJERCICIOS DE CLASE

Lo mismo para $\psi_2 : \exists x\ [R(x, y) \land \forall y\ \neg I(g(y, c), x)]$ (c es una constante).

1 · Signatura

Σ = {R/2, I/2, g/3} y la constante **c**. R e I son predicados de 2 argumentos; g es una función de 2 argumentos (aridad 3 en la convención de la asignatura).

2 · Árbol sintáctico



3 · Variables

1. x aparece en $R(x, y)$ y en $I(g(y, c), x)$: las dos ocurrencias están bajo el ∃x → ligadas.
2. La y de $R(x, y)$ no está bajo ningún cuantificador y → **libre**.
3. La y de $g(y, c)$ está bajo el ∀y → ligada. Mismo nombre libre y ligado: se renombra la ligada.

RESULTADO $\exists x\ [R(x, y) \land \forall z\ \neg I(g(z, c), x)]$

Libres: $\{y\}$ · Ligadas: $\{x, z\}$. La c es una constante, no una variable: no va en ninguno de los dos conjuntos.

Interpretación y evaluación

3.11 · Ejercicio 18 · **Valor de verdad en un mundo dado** EJERCICIOS DE CLASE

Determina el valor de verdad de $\forall x\, \exists y\, [P(x, f(y)) \land Q(a)]$ en el mundo M: dominio $\{1, 2, 3\}$, $a = 2$, $P = \{(1, 3), (2, 3)\}$, $Q = \{2, 3\}$, $f = \{(1, 2), (2, 3), (3, 1)\}$. ¿Qué tipo de oración es ψ?

Aquí la interpretación ya viene dada (cada símbolo tiene su relación), así que sólo hay que **evaluar**.

1. Lee la función como pares (entrada, salida): f(1) = 2, f(2) = 3, f(3) = 1.
2. La parte $Q(a)$ no depende de x ni de y: $Q(2)$ es V porque $2 \in Q$. Así que todo depende de $P(x, f(y))$.
3. ∀x ∃y: para **cada** x tiene que existir **algún** y que haga V la fórmula. Se hace la tabla agrupando por x.
4. x = 1: con y = 2, f(2) = 3 y $(1, 3) \in P \rightarrow$ V. Cumple.
5. x = 2: con y = 2, $(2, 3) \in P \rightarrow$ V. Cumple.
6. x = 3: P no tiene ningún par que empiece por 3, así que ningún y sirve. **Falla.**

x	y	f(y)	P(x, f(y))	Q(a)	P(x, f(y)) ∧ Q(a)
1	1	2	F	V	F
1	2	3	V	V	V
1	3	1	F	V	F
2	1	2	F	V	F
2	2	3	V	V	V
2	3	1	F	V	F
3	1	2	F	V	F
3	2	3	F	V	F
3	3	1	F	V	F

RESULTADO Como x = 3 no tiene ningún y, el ∀x falla: $v(\psi) = F$ en este mundo.

Tipo de oración. ψ no tiene variables libres, así que es una **oración** (fbf cerrada) y tiene un valor de verdad concreto en cada mundo. Es **falsa** en M, pero es **satisfacible**: si P fuese $\{(1, 3), (2, 3), (3, 3)\}$ sería verdadera. Por tanto no es válida ni insatisfacible: es **contingente**.

Deducción natural

3.12 · Ejercicio 23.b · **Negar un existencial** EJERCICIOS DE CLASE

Demuestra: `{ ∀x (P(x) → ¬Q(x)) } ⊢ ¬∃x (P(x) ∧ Q(x))`

Cómo se piensa

1. La conclusión es una negación: se supone lo contrario, `∃x (P(x) ∧ Q(x))`, y se busca una contradicción (I¬).
2. Para usar un ∃ se abre la caja de E∃ con una constante nueva **a** que cumple `P(a) ∧ Q(a)`.
3. La premisa da `¬Q(a)`, que choca con `Q(a)`: ⊥.
4. ⊥ no contiene la constante a, así que puede salir de la caja de E∃. Con ⊥ fuera se cierra el I¬.

`{ ∀x (P(x) → ¬Q(x)) } ⊢ ¬∃x (P(x) ∧ Q(x))`

1	`∀x (P(x) → ¬Q(x))`	Premisa
2	`∃x (P(x) ∧ Q(x))`	Supuesto (para I¬)
3	`a, P(a) ∧ Q(a)`	Supuestos (para E∃ 2, a constante nueva)
4	`P(a)`	E∧ 3
5	`Q(a)`	E∧ 3
6	`P(a) → ¬Q(a)`	E∀ 1
7	`¬Q(a)`	E→ 6, 4
8	⊥	I∧ 5, 7
9	⊥	E∃ 2, 3-8
10	`¬∃x (P(x) ∧ Q(x))`	I¬ 2-9

> ⊥ representa la contradicción (aquí, `Q(a) ∧ ¬Q(a)`). Se usa como en los resueltos oficiales: se obtiene con I∧ de α y ¬α y, como no lleva constantes, puede ser la conclusión de una caja E∃.

3.13 · Ejercicio 23.e · **Teorema: ∃¬ implica ¬∀** EJERCICIOS DE CLASE

Demuestra: `⊢ ∃x ¬P(x) → ¬∀x P(x)`

Cómo se piensa

1. Sin premisas: es un teorema. La conclusión es → : se supone el antecedente (I→).
2. Hay que llegar a una negación: se supone `∀x P(x)` para I¬.
3. Se usa el ∃ con una caja (a, ¬P(a)); el ∀ da P(a). Contradicción.
4. ⊥ sale de la caja, cierra el I¬ y luego el I→.

`⊢ ∃x ¬P(x) → ¬∀x P(x)`

1	`∃x ¬P(x)`	Supuesto (para I→)
2	`∀x P(x)`	Supuesto (para I¬)
3	`a, ¬P(a)`	Supuestos (para E∃ 1)
4	`P(a)`	E∀ 2
5	`⊥`	I∧ 4, 3
6	`⊥`	E∃ 1, 3-5
7	`¬∀x P(x)`	I¬ 2-6
8	`∃x ¬P(x) → ¬∀x P(x)`	I→ 1-7

3.14 · Ejercicio 24.b · **∃ implica ¬∀¬** EJERCICIOS DE CLASE

Demuestra: `∃x P(x) ⊢ ¬∀x ¬P(x)`

Cómo se piensa

1. Negación: supón `∀x ¬P(x)` y busca ⊥.
2. Usa el ∃ con su caja (a, P(a)); el ∀ da ¬P(a). Contradicción, que sale de la caja y cierra el I¬.

`{ ∃x P(x) } ⊢ ¬∀x ¬P(x)`

1	`∃x P(x)`	Premisa
2	`∀x ¬P(x)`	Supuesto (para I¬)
3	`a, P(a)`	Supuestos (para E∃ 1)
4	`¬P(a)`	E∀ 2
5	⊥	I∧ 3, 4
6	⊥	E∃ 1, 3-5
7	`¬∀x ¬P(x)`	I¬ 2-6

3.15 · Ejercicio 29 · **Si nada es Q, nada es P** EJERCICIOS DE CLASE

Demuestra: `{ ∀x (P(x) → Q(x)), ¬∃x Q(x) } ⊢ ¬∃x P(x)`

Cómo se piensa

1. Negación de un ∃: supón `∃x P(x)` y busca ⊥.
2. Caja E∃ con a. Sale Q(a) y de ahí `∃x Q(x)`, que choca con la premisa 2.

`{ ∀x (P(x) → Q(x)), ¬∃x Q(x) } ⊢ ¬∃x P(x)`

1	`∀x (P(x) → Q(x))`	Premisa
2	`¬∃x Q(x)`	Premisa
3	`∃x P(x)`	Supuesto (para I¬)
4	`a, P(a)`	Supuestos (para E∃ 3)
5	`P(a) → Q(a)`	E∀ 1
6	`Q(a)`	E→ 5, 4
7	`∃x Q(x)`	I∃ 6
8	`⊥`	I∧ 7, 2
9	`⊥`	E∃ 3, 4-8
10	`¬∃x P(x)`	I¬ 3-9

3.16 · Propuesto 3.a · **Sacar el ∃ de un condicional** PROPUESTOS

Demuestra: `{ ∃x (P(a) → Q(x)) } ⊢ P(a) → ∃x Q(x)`

Cómo se piensa

1. Conclusión → : supón P(a).
2. Abre el ∃ de la premisa con una constante **nueva**. No puede ser a, que aparece en la premisa y en el supuesto: usa b.
3. Modus ponens da Q(b); I∃ da `∃x Q(x)`, sin b, que sale de la caja.

`{ ∃x (P(a) → Q(x)) } ⊢ P(a) → ∃x Q(x)`

1	`∃x (P(a) → Q(x))`	Premisa
2	`P(a)`	Supuesto (para I→)
3	`b, P(a) → Q(b)`	Supuestos (para E∃ 1)
4	`Q(b)`	E→ 3, 2
5	`∃x Q(x)`	I∃ 4
6	`∃x Q(x)`	E∃ 1, 3-5
7	`P(a) → ∃x Q(x)`	I→ 2-6

CUIDADO

Error típico: usar a en la caja E∃ (`P(a) → Q(a)`). Está prohibido porque a ya aparece en la premisa y en un supuesto abierto.

NIVEL 4

Cuantificadores anidados

Frases con ∀ y ∃ mezclados, asignar relaciones a los símbolos y deducciones con varias cajas.

Formalización

4.1 · Ejercicio 16.2.a · **Todos los lobos son cazadores de algún conejo** EJERCICIOS DE CLASE

Determina la signatura y formaliza: «Todos los lobos son cazadores de algún conejo.»

Σ = {L/1, C/1, Z/2}, donde `L(x)`: «x es un lobo»; `C(x)`: «x es un conejo»; `Z(x, y)`: «x caza a y».

1. Frase universal: `∀x (L(x) → «x caza algún conejo»)`.
2. La propiedad «x caza algún conejo» es a su vez existencial: `∃y (C(y) ∧ Z(x, y))`.
3. Se encaja dentro de la anterior.

RESULTADO `∀x (L(x) → ∃y (C(y) ∧ Z(x, y)))`

> Cada lobo puede cazar un conejo distinto. Si fuera el mismo conejo para todos («hay un conejo que cazan todos los lobos») el orden cambia: `∃y (C(y) ∧ ∀x (L(x) → Z(x, y)))`.

4.2 · Ejercicio 16.2.b · **Algunos cuadros son admirados por todas las personas** EJERCICIOS DE CLASE

Determina la signatura y formaliza: «Algunos cuadros son admirados por todas las personas.»

Σ = {C/1, P/1, A/2}, donde `C(x)`: «x es un cuadro»; `P(x)`: «x es una persona»; `A(x, y)`: «x admira a y».

1. Existencial: `∃x (C(x) ∧ «x es admirado por todas las personas»)`.
2. «x es admirado por todas las personas» = toda persona admira a x → `∀y (P(y) → A(y, x))`. Ojo al orden: el que admira es y.

RESULTADO `∃x (C(x) ∧ ∀y (P(y) → A(y, x)))`

4.3 · Ejercicio 16.2.c · Ordenadores viejos y no actualizados

EJERCICIOS DE CLASE

Determina la signatura y formaliza: «Los ordenadores viejos y los que no han sido actualizados, ni funcionan correctamente ni se pueden mantener.»

Σ = {O/1, V/1, A/1, F/1, M/1}, donde **O(x)**: «x es un ordenador»; **V(x)**: «x es viejo»; **A(x)**: «x ha sido actualizado»; **F(x)**: «x funciona correctamente»; **M(x)**: «x se puede mantener».

1. Universal (habla de «los»).
2. Selección: ordenadores que son viejos **o** no actualizados. La «y» del sujeto junta dos grupos: un ordenador está en la selección si cumple **una u otra** cosa → `O(x) ∧ (V(x) ∨ ¬A(x))`.
3. Propiedad: «ni… ni…» = no funciona y no se puede mantener → `¬F(x) ∧ ¬M(x)`.

RESULTADO $\forall x\,(O(x) \wedge (V(x) \vee \neg A(x)) \rightarrow \neg F(x) \wedge \neg M(x))$

CUIDADO

Si pones `V(x) ∧ ¬A(x)` sólo hablas de los ordenadores que son viejos y además no actualizados, que es mucho menos de lo que dice la frase. Cuando la «y» une dos grupos de sujetos, en la fórmula es ∨.

4.4 · Ejercicio 27.b · Sólo son amigos de los aficionados a la lógica

EJERCICIOS DE CLASE

Formaliza: «Algunos estudiantes de informática sólo son amigos de los aficionados a la lógica.»

Σ = {E/1, A/2, L/1}, donde **E(x)**: «x es estudiante de informática»; **A(x, y)**: «x es amigo de y»; **L(x)**: «x es aficionado a la lógica».

1. «Algunos…» → `∃x (E(x) ∧ «x sólo es amigo de aficionados a la lógica»)`.
2. «x sólo es amigo de aficionados» = si x es amigo de alguien, ese alguien es aficionado → `∀y (A(x, y) → L(y))`. El «sólo» pone lo que va detrás a la **derecha** de la →.

RESULTADO $\exists x\,(E(x) \wedge \forall y\,(A(x, y) \rightarrow L(y)))$

CUIDADO

`∀y (L(y) → A(x, y))` diría «x es amigo de *todos* los aficionados», que es otra cosa.

4.5 · Ejercicio 27.c · El siguiente en orden alfabético

EJERCICIOS DE CLASE

Formaliza: «Existen alumnos cuyo siguiente en orden alfabético es aficionado al cine.»

Σ = {A/1, C/1, s/2}, donde **`A(x)`**: «x es alumno»; **`C(x)`**: «x es aficionado al cine»; **`s(x)`**: «el siguiente de x en orden alfabético» (función de 1 argumento).

1. «El siguiente de x» es **un único** objeto determinado por x: eso es una **función**, no un predicado.
2. Existencial: hay un alumno x tal que `s(x)` es aficionado al cine.

RESULTADO $\exists x\ (A(x) \land C(s(x)))$

> Sin función habría que decir «hay un y que es el siguiente de x» con un predicado S(x, y): `∃x ∃y (A(x) ∧ S(x, y) ∧ C(y))`. La función es más directa.

4.6 · Ejercicio 30.b · Compiten en todas las categorías

EJERCICIOS DE CLASE

Formaliza: «Algunos atletas compiten en todas las categorías.»

Σ = {A/1, C/1, P/2}, donde **`A(x)`**: «x es atleta»; **`C(x)`**: «x es una categoría»; **`P(x, y)`**: «x compite en y».

1. Existencial sobre atletas, con una propiedad universal sobre categorías.
2. «x compite en todas las categorías»: `∀y (C(y) → P(x, y))`.

RESULTADO $\exists x\ (A(x) \land \forall y\ (C(y) \rightarrow P(x, y)))$

4.7 · Ejercicio 30.c · Clic en una carpeta del sistema

EJERCICIOS DE CLASE

Formaliza: «No se puede hacer clic sobre una carpeta del sistema cada vez que haya un usuario conectado al ordenador principal.»

Σ = {U/1, N/2, C/1, K/1}, constante **o** (el ordenador principal), donde **U(x)**: «x es un usuario»; **N(x, y)**: «x está conectado a y»; **C(x)**: «x es una carpeta del sistema»; **K(x)**: «se puede hacer clic sobre x».

1. «Cada vez que α, β» es `α → β`.
2. α: hay un usuario conectado al ordenador principal → `∃x (U(x) ∧ N(x, o))`.
3. β: no se puede hacer clic sobre (ninguna) carpeta del sistema → `∀y (C(y) → ¬K(y))`.

RESULTADO $\exists x\,(U(x) \wedge N(x, o)) \rightarrow \forall y\,(C(y) \rightarrow \neg K(y))$

> Equivalente: `∀x (U(x) ∧ N(x, o) → ∀y (C(y) → ¬K(y)))`. Sacar un ∃ del antecedente lo convierte en ∀ (porque x no aparece en el consecuente).

4.8 · Resuelto 1.c · No hay ninguna persona que no conozca algún lugar habitado por mamíferos

RESUELTOS (OFICIAL)

Formaliza: «No hay ninguna persona que no conozca algún lugar habitado por mamíferos.»

Solución oficial, explicada paso a paso.

Σ = {P/1, I/1, M/1, H/2, C/2}, donde **P(x)**: «x es una persona»; **I(x)**: «x es un lugar»; **M(x)**: «x es un mamífero»; **H(x, y)**: «x habita y»; **C(x, y)**: «x conoce y».

1. Frase con dos negaciones. Se lee como la negación de «**hay** personas que no conocen algún lugar habitado por mamíferos» (particular negado) → `¬∃x (P(x) ∧ ¬«x conoce algún lugar habitado por mamíferos»)`.
2. «x conoce algún lugar habitado por mamíferos»: particular afirmado sobre lugares → `∃y («y es un lugar habitado por mamíferos» ∧ C(x, y))`.
3. «y es un lugar habitado por mamíferos» = y es un lugar **y** hay mamíferos que habitan y → `I(y) ∧ ∃z (M(z) ∧ H(z, y))`.
4. Se encajan las piezas de dentro hacia fuera.

RESULTADO `¬∃x (P(x) ∧ ¬∃y (I(y) ∧ ∃z (M(z) ∧ H(z, y)) ∧ C(x, y)))`

Equivalente y más natural («toda persona conoce algún lugar habitado por mamíferos»): `∀x (P(x) → ∃y (I(y) ∧ ∃z (M(z) ∧ H(z, y)) ∧ C(x, y)))`.

> **TRUCO**
> Dos negaciones seguidas en castellano («no hay ninguno que no…») casi siempre equivalen a un «todos». Pasa de `¬∃x (S ∧ ¬P)` a `∀x (S → P)`.

4.9 · Resuelto 1.d · Ningún producto de dos naturales es primo

RESUELTOS (OFICIAL)

Formaliza: «Ningún número resultado del producto de dos números naturales es un número primo.»

Solución oficial, explicada paso a paso.

Σ = {N/1, P/1, f/3}, donde **N(x)**: «x es un número natural»; **P(x)**: «x es primo»; **f(x, y)**: «el producto de x por y» (función de 2 argumentos; aridad 3 en la convención de la asignatura).

1. Universal negado. La selección son **dos** números naturales, así que hacen falta dos ∀ → `∀x ∀y (N(x) ∧ N(y) → ¬«su producto es primo»)`.
2. El producto de x e y es un objeto (un número) que depende de ellos: es la función `f(x, y)`. Que sea primo es `P(f(x, y))`.

RESULTADO `∀x ∀y (N(x) ∧ N(y) → ¬P(f(x, y)))`

> Formalizar no es decidir si es verdad: la frase es falsa en los naturales (1 · 2 = 2 es primo), pero la fórmula la representa correctamente.

4.10 · Propuesto 1.c · Navegantes que se marean

PROPUESTOS

Formaliza: «Algunos navegantes se marean cuando se acercan a puerto.»

Σ = {N/1, P/1, A/2, M/1}, donde **N(x)**: «x es navegante»; **P(x)**: «x es un puerto»; **A(x, y)**: «x se acerca a y»; **M(x)**: «x se marea».

1. Existencial sobre navegantes: `∃x (N(x) ∧ «x se marea cuando se acerca a puerto»)`.
2. «Cuando» funciona como «si»: cada vez que x se acerca a un puerto, se marea → `∀y (P(y) ∧ A(x, y) → M(x))`.

RESULTADO `∃x (N(x) ∧ ∀y (P(y) ∧ A(x, y) → M(x)))`

> Versión más simple con un predicado unario A(x) «x se acerca a puerto»: `∃x (N(x) ∧ (A(x) → M(x)))`. También es equivalente `∃x (N(x) ∧ (∃y (P(y) ∧ A(x, y)) → M(x)))`.

Interpretación y evaluación

4.11 · Ejercicio 19 · **Interpretar para que sea satisfacible** EJERCICIOS DE CLASE

Interpreta $\psi : \exists x\ C(f(x), x)$ para que sea satisfacible en el mundo numérico que definen estas relaciones:

R_1	4	9	16
2	1	1	0
3	0	1	1
4	1	0	1

R_2	2	3	4
4	0	1	0
9	1	0	0
16	0	1	0

1 · Leer las tablas

Cada 1 de la tabla es un par (fila, columna) que está en la relación:

$R_1 = \{(2, 4), (2, 9), (3, 9), (3, 16), (4, 4), (4, 16)\}$
$R_2 = \{(4, 3), (9, 2), (16, 3)\}$

2 · Asignar símbolos a relaciones

1. Signatura: $\Sigma = \{C/2, f/2\}$ (f tiene un argumento: aridad 2 como relación).
2. **Primero la función**, que es lo más restrictivo. Una relación representa una función si cada entrada tiene **una sola** salida.
3. R_1: el 2 va al 4 y al 9 → **no** es función. R_2: 4 → 3, 9 → 2, 16 → 3, cada entrada una salida → **sí**. Así que $f \rightsquigarrow R_2$.
4. Eso fija los dominios: $x \in \{4, 9, 16\}$ y $f(x) \in \{2, 3\}$.
5. $C(f(x), x)$ recibe un elemento de {2, 3} y otro de {4, 9, 16}: encaja con R_1 (filas 2, 3, 4 y columnas 4, 9, 16). $C \rightsquigarrow R_1$.

Interpretación: $x \in \{4, 9, 16\}$, $f \rightsquigarrow R_2$, $C \rightsquigarrow R_1$.

3 · Evaluar

Es un ∃: basta con encontrar **un** x que lo haga verdadero.

x	f(x)	C(f(x), x)
4	3	F
9	2	V
16	3	V

RESULTADO Con x = 9: f(9) = 2 y (2, 9) ∈ R_1. $v(\psi) = V$: ψ es satisfacible en este mundo con esa interpretación.

4.12 · Ejercicio 20 · Evaluar en alguna interpretación

EJERCICIOS DE CLASE

Evalúa $\forall x\, \exists y\, (C(x, f(x)) \land C(x, y) \to P(y))$ en alguna interpretación sobre el mundo numérico dado por:

R_1	4	9	16
2	1	0	0
3	0	1	0
4	0	0	1

R_2	
4	0
9	1
16	1

R_3	
2	1
3	0
4	1

1 · Leer las relaciones

$R_1 = \{(2, 4), (3, 9), (4, 16)\}$ · $R_2 = \{9, 16\}$ · $R_3 = \{2, 4\}$

2 · Asignar

1. Signatura: $\Sigma = \{C/2, f/2, P/1\}$. Precedencia: $\land$ antes que $\to$, así que la fórmula es $(C(x, f(x)) \land C(x, y)) \to P(y)$.
2. Función: la única relación binaria es R_1 y es función ($2 \to 4$, $3 \to 9$, $4 \to 16$): $f \rightsquigarrow R_1$. Por tanto $x \in \{2, 3, 4\}$ y $f(x) \in \{4, 9, 16\}$.
3. $C(x, f(x))$ es binario sobre $\{2, 3, 4\} \times \{4, 9, 16\}$: sólo puede ser R_1. Este ejercicio no prohíbe repetir relación, así que $C \rightsquigarrow R_1$. De $C(x, y)$ sale $y \in \{4, 9, 16\}$.
4. $P(y)$ con $y \in \{4, 9, 16\} \to R_2$ (R_3 está definida sobre $\{2, 3, 4\}$). $P \rightsquigarrow R_2$.

Interpretación: $x \in \{2, 3, 4\}$, $y \in \{4, 9, 16\}$, $f \rightsquigarrow R_1$, $C \rightsquigarrow R_1$, $P \rightsquigarrow R_2$.

3 · Evaluar

$\forall x\, \exists y$: para cada x hay que encontrar un y. Un condicional es V si el antecedente es F o el consecuente es V.

x	y	f(x)	C(x, f(x))	C(x, y)	P(y)	(…) → P(y)
2	4	4	V	V	F	F
2	9	4	V	F	V	V
2	16	4	V	F	V	V
3	4	9	V	F	F	V
3	9	9	V	V	V	V
3	16	9	V	F	V	V
4	4	16	V	F	F	V
4	9	16	V	F	V	V
4	16	16	V	V	V	V

1. x = 2: sirve y = 9 (C(2, 9) es F, el condicional es V).
2. x = 3: sirve y = 9 (P(9) es V).
3. x = 4: sirve y = 16 (P(16) es V).

RESULTADO Todo x tiene su y: `v(ψ) = V`. ψ es satisfacible en este mundo.

4.13 · Ejercicio 21 · ¿Satisfacible en alguna interpretación? EJERCICIOS DE CLASE

¿Es satisfacible $\forall x \exists y [P(x) \to Q(g(x), y) \land P(a)]$ en alguna interpretación sobre el mundo: dominio $U = \{1, 2\}$, $a = 2$, $R_1 = \{1\}$, $R_2 = \{1, 2\}$, $R_3 = \{(1, 2), (2, 2)\}$?

1 · Asignar

1. Signatura: $\Sigma = \{P/1, Q/2, g/2\}$ y la constante a. Precedencia: $P(x) \to (Q(g(x), y) \land P(a))$.
2. Función: R_3 es la única binaria y es función ($1 \to 2, 2 \to 2$): $g \rightsquigarrow R_3$, con $g(x) = 2$ siempre.
3. Q es binario: sólo queda R_3 (no se prohíbe repetir). $Q \rightsquigarrow R_3$.
4. P es unario y puede ser R_1 o R_2. Hay **dos interpretaciones** y hay que probar las dos.

2 · Interpretación A: P ⇝ R₁ = {1}

x	y	P(x)	g(x)	Q(g(x), y)	P(a)	fórmula
1	1	V	2	F	F	F
1	2	V	2	V	F	F
2	1	F	2	F	F	V
2	2	F	2	V	F	V

$P(a) = P(2)$ es F, así que el consecuente siempre es F. Para x = 1, P(1) es V y el condicional es V → F = F con cualquier y. El ∀x falla: $v(\psi) = F$.

3 · Interpretación B: P ⇝ R₂ = {1, 2}

x	y	P(x)	g(x)	Q(g(x), y)	P(a)	fórmula
1	1	V	2	F	V	F
1	2	V	2	V	V	V
2	1	V	2	F	V	F
2	2	V	2	V	V	V

Ahora P(2) es V. Para cada x basta y = 2: $Q(2, 2)$ es V. Todo x tiene su y → $v(\psi) = V$.

RESULTADO ψ **es satisfacible**: es verdadera en la interpretación B ($P \rightsquigarrow R_2$) y falsa en la A.

4.14 · Ejercicio 22 · **Dos existenciales** EJERCICIOS DE CLASE

Evalúa si $\exists x\ \exists y\ (P(y) \to C(x, f(x)) \land C(x, y))$ es satisfacible en alguna interpretación sobre: universo $\{2, 3, 4, 9, 16\}$,

R_1	4	9	16
2	1	0	0
3	0	1	0
4	0	0	1

R_2	
4	1
9	1
16	0

1. Relaciones: $R_1 = \{(2, 4), (3, 9), (4, 16)\}$, $R_2 = \{4, 9\}$.
2. Signatura $\Sigma = \{P/1, C/2, f/2\}$. Precedencia: $P(y) \to (C(x, f(x)) \land C(x, y))$.
3. $f \rightsquigarrow R_1$ (función) → $x \in \{2, 3, 4\}$, $f(x) \in \{4, 9, 16\}$; $C \rightsquigarrow R_1$ → $y \in \{4, 9, 16\}$; $P \rightsquigarrow R_2$.
4. Es ∃x ∃y: basta con **un** par (x, y) que lo cumpla. Busca primero los atajos: si $P(y)$ es F, el condicional ya es V.

x	y	f(x)	P(y)	C(x, f(x))	C(x, y)	fórmula
2	4	4	V	V	V	V
2	9	4	V	V	F	F
2	16	4	F	V	F	V
3	4	9	V	V	F	F
3	9	9	V	V	V	V
3	16	9	F	V	F	V
4	4	16	V	V	F	F
4	9	16	V	V	F	F
4	16	16	F	V	V	V

RESULTADO Por ejemplo x = 2, y = 4: P(4) V, C(2, 4) V y C(2, 4) V → V. (También vale cualquier par con y = 16, donde P es F.) $v(\psi) = V$: satisfacible.

4.15 · Resuelto 2.a · **ψ₁ y ψ₂ en el mundo {a, b, c, 1, 2}** RESUELTOS (OFICIAL)

¿Son satisfacibles `ψ₁ : ∀x ∃y [P(x, y) → R(g(y, x), x, y)]` y `ψ₂ : ∃x ∀y [P(x, y) → R(g(y, x), x, y)]` en el mundo {a, b, c, 1, 2} con:

- `B1 = {(1, 1), (1, 2), (2, 1)}` · `B2 = {(1, a), (2, c)}` · `B3 = {(a, b), (b, c), (c, a)}`
- `T1 = {(a, 1, a), (a, 2, b), (b, 1, a), (b, 2, c), (c, 1, a), (c, 2, a)}`
- `T2 = {(1, 1, a), (1, 2, b), (2, 1, a), (2, 1, b), (2, 2, c)}`

Solución oficial, explicada paso a paso.

1 · Interpretación

1. Signatura: `Σ = {P/2, R/3, g/3}`: P y R predicados; g función de 2 argumentos (aridad 3).
2. **Primero la función.** Aridad 3 → candidatas T1 y T2. Una relación de tres columnas es función si las dos primeras (la entrada) nunca se repiten con distinta salida. T2 tiene (2, 1, a) y (2, 1, b) → no. T1 sí → `g ⇝ T1`.
3. En T1 las entradas son (letra, número): `g(y, x)` con `y ∈ {a, b, c}`, `x ∈ {1, 2}` y salida en {a, b, c}.
4. `R(g(y, x), x, y)` recibe (letra, número, letra): encaja con T1 (T2 empieza por números) → `R ⇝ T1`.
5. `P(x, y)` recibe (número, letra): sólo B2 → `P ⇝ B2`.

Interpretación: `x ∈ {1, 2}, y ∈ {a, b, c}, g ⇝ T1, R ⇝ T1, P ⇝ B2`.
Las dos fórmulas sólo cambian los cuantificadores, así que comparten interpretación y tabla.

2 · Tabla

x	y	g(y, x)	P(x, y)	R(g(y, x), x, y)	P → R
1	a	a	V	V	V
1	b	a	F	F	V
1	c	a	F	F	V
2	a	b	F	F	V
2	b	c	F	F	V
2	c	a	V	F	F

3 · ψ₁ = ∀x ∃y

Para cada x basta un y. x = 1: con y = a, P(1, a) V, g(a, 1) = a y (a, 1, a) ∈ T1 → V. x = 2: con y = a, P(2, a) es F y el condicional es V. `v(ψ1) = V`.

4 · ψ2 = ∃x ∀y

Hace falta un x que valga con **todos** los y. x = 1: y = a V; y = b, y = c tienen P falso → V. ¡Sirve! (x = 2 no: con y = c, P(2, c) V pero (a, 2, c) ∉ T1.) `v(ψ2) = V`.

RESULTADO Las dos son satisfacibles en este mundo.

4.16 · Propuesto 2 · ψ_1 con ∀∀ y ψ_2 con ∃∃ PROPUESTOS

¿Son satisfacibles `ψ1 : ∀x ∀y [P(x, y) → R(g(y, x), x, y)]` y `ψ2 : ∃x ∃y [P(x, y) → R(g(y, x), x, y)]` en el mundo {a, b, c, 1, 2} con las relaciones B1, B2, B3, T1 y T2 del resuelto 2.a?

- `B1 = {(1, 1), (1, 2), (2, 1)}` · `B2 = {(1, a), (2, c)}` · `B3 = {(a, b), (b, c), (c, a)}`
- `T1 = {(a, 1, a), (a, 2, b), (b, 1, a), (b, 2, c), (c, 1, a), (c, 2, a)}`
- `T2 = {(1, 1, a), (1, 2, b), (2, 1, a), (2, 1, b), (2, 2, c)}`

---

1 · Interpretación

Los símbolos son los mismos que en el resuelto 2.a, así que el razonamiento es idéntico:

1. Signatura: `Σ = {P/2, R/3, g/3}`: P y R predicados; g función de 2 argumentos (aridad 3).
2. **Primero la función.** Aridad 3 → candidatas T1 y T2. Una relación de tres columnas es función si las dos primeras (la entrada) nunca se repiten con distinta salida. T2 tiene (2, 1, a) y (2, 1, b) → no. T1 sí → `g ⇝ T1`.
3. En T1 las entradas son (letra, número): `g(y, x)` con `y ∈ {a, b, c}`, `x ∈ {1, 2}` y salida en {a, b, c}.
4. `R(g(y, x), x, y)` recibe (letra, número, letra): encaja con T1 (T2 empieza por números) → `R ⇝ T1`.
5. `P(x, y)` recibe (número, letra): sólo B2 → `P ⇝ B2`.

Es la **única** interpretación posible: g sólo puede ser T1 (T2 no es función), y eso fuerza los tipos de R y de P.

2 · Tabla

x	y	g(y, x)	P(x, y)	R(g(y, x), x, y)	P → R
1	a	a	V	V	V
1	b	a	F	F	V
1	c	a	F	F	V
2	a	b	F	F	V
2	b	c	F	F	V
2	c	a	V	F	F

3 · ψ_1 = ∀x ∀y

Tienen que ser V **las seis filas.** Falla (x = 2, y = c): P(2, c) es V, g(c, 2) = a y (a, 2, c) ∉ T1, así que V → F = F. `v(ψ₁) = F`.

4 · ψ₂ = ∃x ∃y

Basta **una** fila V: por ejemplo (1, a). `v(ψ₂) = V`.

RESULTADO ψ_2 es satisfacible en este mundo; ψ_1 no (es falsa en la única interpretación posible). Ojo: ψ_1 sí es satisfacible en otros mundos; aquí sólo se pregunta por éste.

LO QUE ENSEÑA

Compara con el resuelto 2.a: con la misma tabla, `∀∃` y `∃∀` salían V, y `∀∀` sale F. El cuantificador decide qué mirar en la tabla: ∀∀ todas las filas, ∃∃ una fila, ∀x∃y una fila por grupo de x, ∃x∀y un grupo entero.

Deducción natural

4.17 · Ejercicio 23.a · **Prueba por casos dentro de un ∀** EJERCICIOS DE CLASE

Demuestra con las reglas básicas: `{ ∀x (P(x) → Q(x)), ∀x (R(x) → Q(x)), ∀x (P(x) ∨ R(x)) } ⊢ ∀x Q(x)`

Cómo se piensa

1. La conclusión es un ∀: se abre una caja con una constante **a** nueva (un elemento cualquiera) y, al final, se generaliza con I∀.
2. Dentro, se bajan las tres premisas a la constante a con E∀.
3. Tienes `P(a) ∨ R(a)`: prueba por casos (E∨). En los dos casos sale Q(a).
4. Como a era un elemento cualquiera (no aparece en ninguna premisa), I∀ permite concluir `∀x Q(x)`.

`{ ∀x (P(x) → Q(x)), ∀x (R(x) → Q(x)), ∀x (P(x) ∨ R(x)) } ⊢ ∀x Q(x)`

1	∀x (P(x) → Q(x))	Premisa
2	∀x (R(x) → Q(x))	Premisa
3	∀x (P(x) ∨ R(x))	Premisa
4	**a**	Supuesto (constante cualquiera, para I∀)
5	P(a) ∨ R(a)	E∀ 3
6	P(a) → Q(a)	E∀ 1
7	R(a) → Q(a)	E∀ 2
8	**P(a)**	Supuesto (para E∨)
9	Q(a)	E→ 6, 8
10	**R(a)**	Supuesto (para E∨)
11	Q(a)	E→ 7, 10
12	Q(a)	E∨ 5, 8-9, 10-11
13	∀x Q(x)	I∀ 4-12

4.18 · Ejercicio 23.c · **Disyunción de existenciales** EJERCICIOS DE CLASE

Demuestra: `{ ∃x P(x) ∨ ∃x Q(x) } ⊢ ∃x (P(x) ∨ Q(x))`

Cómo se piensa

1. La premisa es una ∨: prueba por casos (E∨).
2. Cada caso es un ∃: dentro se abre su caja de E∃ con una constante nueva.
3. Con la constante, I∨ y luego I∃ dan la conclusión, que no lleva la constante y puede salir de la caja.

`{ ∃x P(x) ∨ ∃x Q(x) } ⊢ ∃x (P(x) ∨ Q(x))`

1	∃x P(x) ∨ ∃x Q(x)	Premisa
2	**∃x P(x)**	Supuesto (para E∨)
3	**a, P(a)**	Supuestos (para E∃ 2)
4	P(a) ∨ Q(a)	I∨ 3
5	∃x (P(x) ∨ Q(x))	I∃ 4
6	∃x (P(x) ∨ Q(x))	E∃ 2, 3-5
7	**∃x Q(x)**	Supuesto (para E∨)
8	**b, Q(b)**	Supuestos (para E∃ 7)
9	P(b) ∨ Q(b)	I∨ 8
10	∃x (P(x) ∨ Q(x))	I∃ 9
11	∃x (P(x) ∨ Q(x))	E∃ 7, 8-10
12	∃x (P(x) ∨ Q(x))	E∨ 1, 2-6, 7-11

> En el segundo caso se podría volver a usar **a**, porque su caja ya está cerrada; con **b** se ve más claro.

4.19 · Ejercicio 24.e · **Modus tollens dentro de una caja** EJERCICIOS DE CLASE

Demuestra: `{ ∀x (R(x) → Q(x)), ∃x (P(x) ∧ ¬Q(x)) } ⊢ ∃x (P(x) ∧ ¬R(x))`

Cómo se piensa

1. Caja E∃ con a: `P(a) ∧ ¬Q(a)`.
2. Necesitas `¬R(a)`: de `R(a) → Q(a)` y `¬Q(a)` sale por modus tollens, pero MT no es básica: se hace con I¬ (supón R(a), llega a ⊥).
3. Junta P(a) y ¬R(a) y generaliza con I∃.

`{ ∀x (R(x) → Q(x)), ∃x (P(x) ∧ ¬Q(x)) } ⊢ ∃x (P(x) ∧ ¬R(x))`

1	∀x (R(x) → Q(x))	Premisa
2	∃x (P(x) ∧ ¬Q(x))	Premisa
3	**a, P(a) ∧ ¬Q(a)**	Supuestos (para E∃ 2)
4	P(a)	E∧ 3
5	¬Q(a)	E∧ 3
6	R(a) → Q(a)	E∀ 1
7	**R(a)**	Supuesto (para I¬)
8	Q(a)	E→ 6, 7
9	⊥	I∧ 8, 5
10	¬R(a)	I¬ 7-9
11	P(a) ∧ ¬R(a)	I∧ 4, 10
12	∃x (P(x) ∧ ¬R(x))	I∃ 11
13	∃x (P(x) ∧ ¬R(x))	E∃ 2, 3-12

4.20 · Ejercicio 32.b · **Casos dentro de una caja E∃** EJERCICIOS DE CLASE

Demuestra: `{ ∀x (Q(x) → R(x)), ∃x (P(x) ∨ Q(x)) } ⊢ ∃x (P(x) ∨ R(x))`

Cómo se piensa

1. Caja E∃ con a: `P(a) ∨ Q(a)`.
2. Casos: si P(a), I∨; si Q(a), la premisa da R(a) y luego I∨.
3. Generaliza con I∃ y cierra la caja.

`{ ∀x (Q(x) → R(x)), ∃x (P(x) ∨ Q(x)) } ⊢ ∃x (P(x) ∨ R(x))`

1	∀x (Q(x) → R(x))	Premisa
2	∃x (P(x) ∨ Q(x))	Premisa
3	**a, P(a) ∨ Q(a)**	Supuestos (para E∃ 2)
4	**P(a)**	Supuesto (para E∨)
5	P(a) ∨ R(a)	I∨ 4
6	**Q(a)**	Supuesto (para E∨)
7	Q(a) → R(a)	E∀ 1
8	R(a)	E→ 7, 6
9	P(a) ∨ R(a)	I∨ 8
10	P(a) ∨ R(a)	E∨ 3, 4-5, 6-9
11	∃x (P(x) ∨ R(x))	I∃ 10
12	∃x (P(x) ∨ R(x))	E∃ 2, 3-11

4.21 · Resuelto 4.a · **∀∃ con conjunción en la conclusión** RESUELTOS (OFICIAL)

Demuestra: `{ ∀x ∃y (P(x) → Q(x) ∧ R(x, y)), P(a) } ⊢ ∃x Q(x) ∧ ∃x R(a, x)`

Solución oficial, explicada paso a paso.

Cómo se piensa

1. Los cuantificadores se quitan de fuera hacia dentro. Primero el ∀x: E∀ con **a** (la constante de la premisa 2, para poder usarla).
2. Queda un ∃y: caja E∃ con una constante **nueva**, b (a ya está en uso).
3. Modus ponens con P(a), separar, generalizar cada parte con I∃ y juntarlas.
4. La conclusión lleva a pero no b: puede salir de la caja (la condición es sobre la constante de la caja, b).

`{ ∀x ∃y (P(x) → Q(x) ∧ R(x, y)), P(a) } ⊢ ∃x Q(x) ∧ ∃x R(a, x)`

1	`∀x ∃y (P(x) → Q(x) ∧ R(x, y))`	Premisa
2	`P(a)`	Premisa
3	`∃y (P(a) → Q(a) ∧ R(a, y))`	E∀ 1
4	**`b, P(a) → Q(a) ∧ R(a, b)`**	Supuestos (para E∃ 3)
5	`Q(a) ∧ R(a, b)`	E→ 4, 2
6	`Q(a)`	E∧ 5
7	`R(a, b)`	E∧ 5
8	`∃x Q(x)`	I∃ 6
9	`∃x R(a, x)`	I∃ 7
10	`∃x Q(x) ∧ ∃x R(a, x)`	I∧ 8, 9
11	`∃x Q(x) ∧ ∃x R(a, x)`	E∃ 3, 4-10

4.22 · Resuelto 4.c · **Contrarrecíproco con cuantificadores** RESUELTOS (OFICIAL)

Demuestra: `{ ∀x (P(x) → Q(x)) } ⊢ ∀x ¬Q(x) → ∀x ¬P(x)`

Solución oficial, explicada paso a paso.

Cómo se piensa

1. Condicional → supón el antecedente `∀x ¬Q(x)`.
2. Objetivo `∀x ¬P(x)` → caja con constante a.
3. Objetivo `¬P(a)` → I¬: supón P(a), sale Q(a), choca con ¬Q(a).
4. Cierra en orden: I¬, I∀, I→.

`{ ∀x (P(x) → Q(x)) } ⊢ ∀x ¬Q(x) → ∀x ¬P(x)`

1	∀x (P(x) → Q(x))	Premisa
2	**∀x ¬Q(x)**	Supuesto (para I→)
3	**a**	Supuesto (constante cualquiera, para I∀)
4	¬Q(a)	E∀ 2
5	P(a) → Q(a)	E∀ 1
6	**P(a)**	Supuesto (para I¬)
7	Q(a)	E→ 5, 6
8	⊥	I∧ 4, 7
9	¬P(a)	I¬ 6-8
10	∀x ¬P(x)	I∀ 3-9
11	∀x ¬Q(x) → ∀x ¬P(x)	I→ 2-10

CUIDADO

La constante del I∀ no puede aparecer en ninguna premisa ni supuesto abierto, ni en la conclusión `∀x ¬P(x)`. Aquí a es nueva, así que se puede generalizar.

4.23 · Propuesto 3.b · Simetría dentro de dos existenciales PROPUESTOS

Demuestra: `{ ∃x ∃y (R(x, y) ∨ R(y, x)) } ⊢ ∃x ∃y R(x, y)`

Cómo se piensa

1. Dos ∃ seguidos → dos cajas E∃ anidadas, con constantes distintas a y b.
2. Dentro, una ∨: casos. En el primero R(a, b) se generaliza b → y, luego a → x. En el segundo R(b, a) se generaliza a → y y b → x: con I∃ el orden de los papeles no importa.
3. La conclusión no lleva a ni b: sale de las dos cajas.

`{ ∃x ∃y (R(x, y) ∨ R(y, x)) } ⊢ ∃x ∃y R(x, y)`

1	∃x ∃y (R(x, y) ∨ R(y, x))	Premisa
2	| a, ∃y (R(a, y) ∨ R(y, a))	Supuestos (para E∃ 1)
3	| | b, R(a, b) ∨ R(b, a)	Supuestos (para E∃ 2)
4	| | | R(a, b)	Supuesto (para E∨)
5	| | | ∃y R(a, y)	I∃ 4
6	| | | ∃x ∃y R(x, y)	I∃ 5
7	| | | R(b, a)	Supuesto (para E∨)
8	| | | ∃y R(b, y)	I∃ 7
9	| | | ∃x ∃y R(x, y)	I∃ 8
10	| | ∃x ∃y R(x, y)	E∨ 3, 4-6, 7-9
11	| ∃x ∃y R(x, y)	E∃ 2, 3-10
12	∃x ∃y R(x, y)	E∃ 1, 2-11

NIVEL 5

Tipo examen

Razonamientos completos, interpretaciones con varias opciones y significado, y las deducciones más largas.

Formalización

5.1 · Ejercicio 16.2.d · **Conductores noveles y agentes** EJERCICIOS DE CLASE

Determina la signatura y formaliza: «Siempre que todos los conductores noveles respetan las señales, los agentes solo sancionarán a los infractores reincidentes.»

Σ = {C/1, N/1, S/1, R/2, G/1, I/1, E/1, Q/2}, donde **C(x)**: «x es conductor»; **N(x)**: «x es novel»; **S(x)**: «x es una señal»; **R(x, y)**: «x respeta y»; **G(x)**: «x es agente»; **I(x)**: «x es infractor»; **E(x)**: «x es reincidente»; **Q(x, y)**: «x sanciona a y».

1. «Siempre que α, β» es un condicional `α → β` entre dos oraciones completas. Se formaliza cada una por separado.
2. α: todos los conductores noveles respetan todas las señales → `∀x (C(x) ∧ N(x) → ∀y (S(y) → R(x, y)))`.
3. β: los agentes **sólo** sancionan a infractores reincidentes. «Sólo» marca la condición necesaria: si un agente sanciona a alguien, ese alguien es infractor reincidente → `∀x (G(x) → ∀y (Q(x, y) → I(y) ∧ E(y)))`.
4. Se unen con →.

RESULTADO `∀x (C(x) ∧ N(x) → ∀y (S(y) → R(x, y))) → ∀z (G(z) → ∀w (Q(z, w) → I(w) ∧ E(w)))`

> Se han usado z y w en β para que ningún cuantificador repita variable. Con x e y también sería correcta (son alcances separados), pero así se lee mejor.

5.2 · Ejercicio 16.3 · El razonamiento de María

EJERCICIOS DE CLASE

Formaliza el razonamiento: «Los que están tristes rinden por debajo de sus posibilidades. Hay quienes no están tristes y que tienen dificultades. María no está triste, pero rinde por debajo de sus posibilidades. Entonces es que María tiene dificultades.»

Dominio: personas. Σ = {T/1, R/1, D/1} y la constante `m` (María), donde **`T(x)`**: «x está triste»; **`R(x)`**: «x rinde por debajo de sus posibilidades»; **`D(x)`**: «x tiene dificultades».

1. Se separan premisas y conclusión: «Entonces» anuncia la conclusión.
2. Premisa 1, universal: `∀x (T(x) → R(x))`.
3. Premisa 2, existencial: `∃x (¬T(x) ∧ D(x))`.
4. Premisa 3, sobre la constante: `¬T(m) ∧ R(m)` («pero» = ∧).
5. Conclusión: `D(m)`.

RESULTADO `{ ∀x (T(x) → R(x)), ∃x (¬T(x) ∧ D(x)), ¬T(m) ∧ R(m) } ⊢ (⊨) D(m)`

PARA PENSAR

El ejercicio sólo pide formalizar, pero fíjate en que este razonamiento **no es válido**: en un mundo con María (no triste, rinde por debajo, sin dificultades) y Luis (no triste, con dificultades) todas las premisas son verdaderas y la conclusión falsa. Que «haya quienes» tienen dificultades no dice nada de María.

5.3 · Ejercicio 27.a · Una y sólo una recta

EJERCICIOS DE CLASE

Formaliza: «Si A y B son dos puntos, existe una y sólo una recta que contiene a estos puntos.»

Σ = {P/1, R/1, C/2} con la igualdad =, donde **`P(x)`**: «x es un punto»; **`R(x)`**: «x es una recta»; **`C(x, y)`**: «x contiene a y».

1. A y B son puntos cualesquiera, no unos concretos: se cuantifican con ∀. «Dos» puntos: distintos → `¬(x = y)`.
2. «Existe una recta que los contiene»: `∃z (R(z) ∧ C(z, x) ∧ C(z, y))`.
3. «Y sólo una»: cualquier otra recta w que los contenga es la misma z → `∀w (R(w) ∧ C(w, x) ∧ C(w, y) → w = z)`. La unicidad siempre se escribe así: existe uno y todo el que cumpla lo mismo es igual a él.
4. Se junta todo dentro del condicional.

RESULTADO `∀x ∀y (P(x) ∧ P(y) ∧ ¬(x = y) → ∃z (R(z) ∧ C(z, x) ∧ C(z, y) ∧ ∀w (R(w) ∧ C(w, x) ∧ C(w, y) → w = z)))`

> Si en clase no usáis el símbolo =, se añade un predicado I(x, y) «x es igual a y» a la signatura y se escribe I(w, z) en lugar de w = z.

5.4 · Resuelto 1.e · **Antonio, Juan y las armas** RESUELTOS (OFICIAL)

Formaliza: «Sólo las buenas personas ayudan a los pobres. Ninguna buena persona es aficionada a las armas. Antonio ayuda a Juan. Antonio es aficionado a las armas. Por lo tanto, Juan no es pobre.»

Solución oficial, explicada paso a paso.

Σ = {Q/1, P/1, A/2, B/1, F/2, R/1}, constantes `An` (Antonio) y `Ju` (Juan), donde `Q(x)`: «x es persona»; `P(x)`: «x es pobre»; `A(x, y)`: «x ayuda a y»; `B(x)`: «x es buena»; `F(x, y)`: «x es aficionado a y»; `R(x)`: «x es un arma».

1. Cuatro premisas y una conclusión («Por lo tanto»).
2. **Premisa 1**, «Sólo las buenas personas ayudan a los pobres». «Sólo» marca la condición **necesaria**: si alguien ayuda a un pobre, entonces es buena persona. La selección habla de dos entidades (el pobre x y el que le ayuda y) → dos ∀: `∀x ∀y (Q(x) ∧ P(x) ∧ A(y, x) → Q(y) ∧ B(y))`.
3. **Premisa 2**, «Ninguna buena persona es aficionada a las armas» = toda buena persona no es aficionada a ningún arma: `∀x (Q(x) ∧ B(x) → ∀y (R(y) → ¬F(x, y)))` (equivale a `∀x (Q(x) ∧ B(x) → ¬∃y (R(y) ∧ F(x, y)))`).
4. **Premisa 3**: `Q(An) ∧ Q(Ju) ∧ A(An, Ju)` (se añade que los dos son personas).
5. **Premisa 4**, «Antonio es aficionado a las armas» = hay un arma de la que Antonio es aficionado: `∃x (R(x) ∧ Q(An) ∧ F(An, x))`.
6. **Conclusión**: `Q(Ju) ∧ ¬P(Ju)`.

RESULTADO `{ ∀x ∀y (Q(x) ∧ P(x) ∧ A(y, x) → Q(y) ∧ B(y)), ∀x (Q(x) ∧ B(x) → ∀y (R(y) → ¬F(x, y))), Q(An) ∧ Q(Ju) ∧ A(An, Ju), ∃x (R(x) ∧ Q(An) ∧ F(An, x)) } ⊢ (⊨) Q(Ju) ∧ ¬P(Ju)`

Extra · ¿es válido? Deducción natural

Cómo se piensa

1. Idea: si Juan fuera pobre, como Antonio le ayuda, Antonio sería buena persona; pero las buenas personas no son aficionadas a ningún arma y Antonio lo es a c. Contradicción.
2. Primero se abre el ∃ de la premisa 4 (arma c), luego se supone P(Ju) para I¬ y se bajan las premisas 1 y 2 a Juan, Antonio y c.

```
{ ∀x ∀y (Q(x) ∧ P(x) ∧ A(y, x) → Q(y) ∧ B(y)), ∀x (Q(x) ∧ B(x) → ∀y
(R(y) → ¬F(x, y))), Q(An) ∧ Q(Ju) ∧ A(An, Ju), ∃x (R(x) ∧ Q(An) ∧
F(An, x)) } ⊢ Q(Ju) ∧ ¬P(Ju)
```

1	∀x ∀y (Q(x) ∧ P(x) ∧ A(y, x) → Q(y) ∧ B(y))	Premisa
2	∀x (Q(x) ∧ B(x) → ∀y (R(y) → ¬F(x, y)))	Premisa
3	Q(An) ∧ Q(Ju) ∧ A(An, Ju)	Premisa
4	∃x (R(x) ∧ Q(An) ∧ F(An, x))	Premisa
5	Q(An) ∧ Q(Ju)	E∧ 3
6	A(An, Ju)	E∧ 3
7	Q(Ju)	E∧ 5
8	**c, R(c) ∧ Q(An) ∧ F(An, c)**	Supuestos (para E∃ 4)
9	R(c) ∧ Q(An)	E∧ 8
10	F(An, c)	E∧ 8
11	R(c)	E∧ 9
12	**P(Ju)**	Supuesto (para I¬)
13	∀y (Q(Ju) ∧ P(Ju) ∧ A(y, Ju) → Q(y) ∧ B(y))	E∀ 1
14	Q(Ju) ∧ P(Ju) ∧ A(An, Ju) → Q(An) ∧ B(An)	E∀ 13
15	Q(Ju) ∧ P(Ju)	I∧ 7, 12
16	Q(Ju) ∧ P(Ju) ∧ A(An, Ju)	I∧ 15, 6
17	Q(An) ∧ B(An)	E→ 14, 16
18	Q(An) ∧ B(An) → ∀y (R(y) → ¬F(An, y))	E∀ 2
19	∀y (R(y) → ¬F(An, y))	E→ 18, 17
20	R(c) → ¬F(An, c)	E∀ 19
21	¬F(An, c)	E→ 20, 11
22	⊥	I∧ 10, 21
23	¬P(Ju)	I¬ 12-22
24	Q(Ju) ∧ ¬P(Ju)	I∧ 7, 23
25	Q(Ju) ∧ ¬P(Ju)	E∃ 4, 8-24

5.5 · Propuesto 1.d · **Los níscalos son caros** PROPUESTOS

Formaliza: «Las setas son apreciadas por su sabor. Todo lo que es apreciado por su sabor o por sus propiedades curativas es caro. Los níscalos son setas. Así pues, los níscalos son caros.»

Σ = {S/1, A/1, C/1, K/1, N/1}, donde **S(x)**: «x es una seta»; **A(x)**: «x es apreciado por su sabor»; **C(x)**: «x es apreciado por sus propiedades curativas»; **K(x)**: «x es caro»; **N(x)**: «x es un níscalo».

1. «Así pues» anuncia la conclusión. Las tres premisas y la conclusión son universales (hablan de «las», «todo lo que», «los»).
2. Premisa 1: `∀x (S(x) → A(x))`.
3. Premisa 2: la selección es «apreciado por su sabor **o** por sus propiedades curativas» → `∀x (A(x) ∨ C(x) → K(x))`.
4. Premisa 3: `∀x (N(x) → S(x))`.
5. Conclusión: `∀x (N(x) → K(x))`.

RESULTADO `{ ∀x (S(x) → A(x)), ∀x (A(x) ∨ C(x) → K(x)), ∀x (N(x) → S(x)) } ⊢ ∀x (N(x) → K(x))`

Extra · demostración

Cómo se piensa

1. Conclusión ∀ → caja con constante a; dentro, conclusión → → supón N(a).
2. Encadena: N(a) → S(a) → A(a); I∨ añade C(a) para poder usar la premisa 2.

`{ ∀x (S(x) → A(x)), ∀x (A(x) ∨ C(x) → K(x)), ∀x (N(x) → S(x)) } ⊢ ∀x (N(x) → K(x))`

1	`∀x (S(x) → A(x))`	Premisa
2	`∀x (A(x) ∨ C(x) → K(x))`	Premisa
3	`∀x (N(x) → S(x))`	Premisa
4	`a`	Supuesto (constante cualquiera, para I∀)
5	`N(a)`	Supuesto (para I→)
6	`N(a) → S(a)`	E∀ 3
7	`S(a)`	E→ 6, 5
8	`S(a) → A(a)`	E∀ 1
9	`A(a)`	E→ 8, 7

10	A(a) ∨ C(a)	I∨ 9
11	A(a) ∨ C(a) → K(a)	E∀ 2
12	K(a)	E→ 11, 10
13	N(a) → K(a)	I→ 5-12
14	∀x (N(x) → K(x))	I∀ 4-13

Interpretación y evaluación

5.6 · Ejercicio 28 · Satisfacible con una relación para cada símbolo EJERCICIOS DE CLASE

Evalúa si $\exists x\ \forall y\ [A(x) \to C(x, h(x)) \land B(y)]$ es satisfacible en alguna interpretación sobre: $R1 = \{c\}$, $R2 = \{1, 2\}$, $R3 = \{(1, a), (2, a), (2, b), (3, c)\}$, $R4 = \{(1, a), (2, c), (3, b)\}$. **Nota:** dos símbolos no pueden usar la misma relación.

---

1 · Asignar

1. Signatura: $\Sigma = \{A/1, B/1, C/2, h/2\}$. Precedencia: $A(x) \to (C(x, h(x)) \land B(y))$.
2. Función h (binaria): R3 no es función (2 → a y 2 → b); R4 sí (1 → a, 2 → c, 3 → b). $h \rightsquigarrow R4$, $x \in \{1, 2, 3\}$, $h(x) \in \{a, b, c\}$.
3. $C(x, h(x))$ sobre {1, 2, 3} × {a, b, c}: R3 o R4, pero R4 ya está usada → $C \rightsquigarrow R3$.
4. $A(x)$ con x ∈ {1, 2, 3}: R2 = {1, 2} encaja; R1 = {c} no es de números → $A \rightsquigarrow R2$.
5. Queda R1 para B: $B \rightsquigarrow R1$, y sobre letras: $y \in \{a, b, c\}$.

Interpretación única: $x \in \{1, 2, 3\}$, $y \in \{a, b, c\}$, $h \rightsquigarrow R4$, $C \rightsquigarrow R3$, $A \rightsquigarrow R2$, $B \rightsquigarrow R1$.

2 · Evaluar

∃x ∀y: hay que encontrar **un** x que funcione para **todos** los y.

x	y	A(x)	h(x)	C(x, h(x))	B(y)	fórmula
1	a	V	a	V	F	F
1	b	V	a	V	F	F
1	c	V	a	V	V	V
2	a	V	c	F	F	F
2	b	V	c	F	F	F
2	c	V	c	F	V	F
3	a	F	b	F	F	V
3	b	F	b	F	F	V
3	c	F	b	F	V	V

1. x = 1: A(1) V y C(1, a) V, pero B(a) es F → falla con y = a.
2. x = 2: h(2) = c y (2, c) ∉ R3 → el consecuente es F siempre → falla.
3. x = 3: A(3) es F, así que el condicional es V para cualquier y. ¡Funciona!

RESULTADO Con x = 3 la fórmula es verdadera: `v(ψ) = V`, es satisfacible. Fíjate en que lo consigue «por vacuidad»: el antecedente falso hace verdadero el condicional.

5.7 · Ejercicio 31 · **Inventores, instrumentos y odios** EJERCICIOS DE CLASE

En el mundo M: dominio `{s, t, p, g}` (s: Saura, t: Torres, p: piano, g: guitarra), y la fbf `∀x ∀y [¬(C(x) ∧ I(f(x)) ∧ P(x, f(x))) ∨ D(y, x)]`.

- R1 = «x es inventor» = {s}
- R2 = «x es instrumento musical» = {p, g}
- R3 = «x es tocado por y» = {(p, s), (p, t), (g, t)}
- R4 = «x odia y» = {(s, p), (t, p), (t, g)}
- R5 = «x es inventado por y» = {(p, s), (g, s)}
- R6 = «x es destrozado por y» = {(p, s), (p, t), (g, s), (g, t)}

a) ¿Qué interpretaciones son posibles? ¿Qué representa la fbf? b) ¿En cuáles es satisfacible? **Nota:** cada relación sólo puede representar a un símbolo.

---

a · Interpretaciones posibles

1. Signatura: `Σ = {C/1, I/1, P/2, D/2, f/2}`.
2. Función f: entre las binarias, sólo R5 es función (p → s, g → s). `f ⇝ R5`, `x ∈ {p, g}` (instrumentos) y `f(x) ∈ {s}` («el inventor de x»).
3. `C(x)` con x ∈ {p, g} → `C ⇝ R2` (instrumento). `I(f(x))` con f(x) = s → `I ⇝ R1` (inventor).
4. `P(x, f(x))` sobre {p, g} × {s}: valen R3 (contiene (p, s)) y R6 (contiene (p, s) y (g, s)). R4 no: sus pares empiezan por personas. Dos opciones.
5. `D(y, x)` tiene el instrumento x en segunda posición: la única con instrumentos detrás es R4 → `D ⇝ R4`, `y ∈ {s, t}`.

	f	C	I	P	D	Qué dice ψ
Interpretación 1	R5	R2	R1	**R3**	R4	«Si un instrumento es tocado por su inventor, todo el mundo lo odia.»

	f	C	I	P	D	Qué dice ψ
Interpretación 2	R5	R2	R1	**R6**	R4	«Si un instrumento es destrozado por su inventor, todo el mundo lo odia.»

> Lectura: `¬A ∨ D` es `A → D`. Para todo instrumento x y toda persona y: si x es un instrumento, f(x) es su inventor y P(x, inventor), entonces y odia x.

b · Evaluación

Hay ∀x ∀y: la fórmula tiene que ser V en **todas** las filas.

Interpretación 1 (P ⇝ R3)

x	y	C(x)	f(x)	I(f(x))	P(x, f(x))	¬(…)	D(y, x)	fórmula
p	s	V	s	V	V	F	V	V
p	t	V	s	V	V	F	V	V
g	s	V	s	V	F	V	F	V
g	t	V	s	V	F	V	V	V

Para el piano el antecedente es V (Saura lo inventó y lo toca) y efectivamente Saura y Torres lo odian. La guitarra no la toca su inventor. Todas las filas V → `v(ψ) = V`.

Interpretación 2 (P ⇝ R6)

x	y	C(x)	f(x)	I(f(x))	P(x, f(x))	¬(…)	D(y, x)	fórmula
p	s	V	s	V	V	F	V	V
p	t	V	s	V	V	F	V	V
g	s	V	s	V	V	F	F	F
g	t	V	s	V	V	F	V	V

Ahora la guitarra sí la destroza su inventor, pero Saura no odia la guitarra: la fila (g, s) es F → `v(ψ) = F`.

RESULTADO ψ es satisfacible en la **interpretación 1** y no lo es en la 2.

5.8 · Resuelto 2.b · **Dos interpretaciones posibles** RESUELTOS (OFICIAL)

¿Es satisfacible `ψ : ∃x ∀y [¬(P(x) ∧ Q(x, f(y))) ∨ T(x, y)]` en el mundo `U = {a, b, c, d}` con `R1 = {a, b}`, `R2 = {(c, a), (d, b)}`, `R3 = {(a, a), (a, b), (b, a), (b, b)}`, `R4 = {(a, d), (b, c), (b, d)}`? ¿Por qué?

Solución oficial, explicada paso a paso.

1 · Interpretaciones

1. Signatura: `Σ = {P/1, Q/2, T/2, f/2}`.
2. Función f (binaria): R3 no (a → a y a → b), R4 no (b → c y b → d), R2 sí (c → a, d → b). `f ⇝ R2`, `y ∈ {c, d}`, `f(y) ∈ {a, b}`.
3. x no está restringida por ninguna función: recorre todo U.
4. `P` unario → R1. `Q(x, f(y))`: segundo elemento en {a, b} → valen R2 y R3. `T(x, y)`: segundo elemento en {c, d} → R4.
5. Este ejercicio no prohíbe repetir relación, así que Q puede ser R2 (como f) o R3: **dos interpretaciones**.

2 · Interpretación 1: Q ⇝ R2

x	y	f(y)	P(x)	Q(x, f(y))	¬(P ∧ Q)	T(x, y)	fórmula
a	c	a	V	F	V	F	V
a	d	b	V	F	V	V	V
b	c	a	V	F	V	V	V
b	d	b	V	F	V	V	V
c	c	a	F	V	V	F	V
c	d	b	F	F	V	F	V
d	c	a	F	F	V	F	V
d	d	b	F	V	V	F	V

Con x = a: Q(a, a) y Q(a, b) son F, así que `¬(P ∧ Q)` es V para los dos y → `v(ψ) = V`.

3 · Interpretación 2: Q ⇝ R3

x	y	f(y)	P(x)	Q(x, f(y))	¬(P ∧ Q)	T(x, y)	fórmula
a	c	a	V	V	F	F	F
a	d	b	V	V	F	V	V

x	y	f(y)	P(x)	Q(x, f(y))	¬(P ∧ Q)	T(x, y)	fórmula
b	c	a	V	V	F	V	V
b	d	b	V	V	F	V	V
c	c	a	F	F	V	F	V
c	d	b	F	F	V	F	V
d	c	a	F	F	V	F	V
d	d	b	F	F	V	F	V

x = a falla con y = c (P y Q son V y T(a, c) es F). Con x = b: T(b, c) y T(b, d) son V → `v(ψ) = V`.

RESULTADO ψ es satisfacible en el mundo: es verdadera en las dos interpretaciones (con x = a en la primera y x = b en la segunda).

> En x = c y x = d también salen V en las dos interpretaciones (P(c) y P(d) son F). En las tablas de la solución oficial esas filas se dejan con «–» porque, al ser ∃x, basta con haber encontrado un x que funcione.

5.9 · Resuelto 3 · **Músicos que heredan un instrumento de su madre** RESUELTOS (OFICIAL)

En el mundo M, $\varphi : \exists x\,[M(x) \wedge \exists y\,((I(y) \wedge T(y, f(x))) \wedge H(x, y))]$. Dominio {j: Juan, m: María, a: Ángela, vi: violín, gu: guitarra} y

- R1 (x es instrumento) = {vi, gu}
- R2 (x es músico) = {j, m}
- R3 (y es la madre de x) = {(j, m), (m, a)}
- R4 (x es propiedad de y) = {(vi, m), (gu, m), (gu, a)}
- R5 (x hereda y) = {(j, vi), (m, gu), (m, vi)}

a) ¿Hay alguna interpretación posible? b) Si es posible, evalúa φ e indica si es satisfacible. c) Si lo es, ¿qué dice esa interpretación? **Nota:** dos símbolos no pueden usar la misma relación.

Solución oficial, explicada paso a paso.

a · Interpretación

1. Signatura: $\Sigma = \{M/1, I/1, T/2, H/2, f/2\}$.
2. Función f: candidatas binarias R3, R4, R5. R4 (gu → m y gu → a) y R5 (m → gu y m → vi) no son función; R3 sí (j → m, m → a). $f \rightsquigarrow R3$: f(x) es «la madre de x», $x \in \{j, m\}$, $f(x) \in \{m, a\}$. Usadas: {R3}.
3. $M(x)$ con x ∈ {j, m} → R2 (músico). Usadas: {R2, R3}.
4. $T(y, f(x))$: segundo elemento en {m, a} → R3 o R4; R3 ya está usada → $T \rightsquigarrow R4$. Por tanto $y \in \{vi, gu\}$. Usadas: {R2, R3, R4}.
5. Quedan R1 y R5: $I \rightsquigarrow R1$ (instrumento, unario) y $H \rightsquigarrow R5$ (x hereda y).

Interpretación: $x \in \{j, m\}$, $y \in \{vi, gu\}$, $f \rightsquigarrow R3$, $M \rightsquigarrow R2$, $I \rightsquigarrow R1$, $T \rightsquigarrow R4$, $H \rightsquigarrow R5$.

b · Evaluación

x	y	f(x)	M(x)	I(y)	T(y, f(x))	H(x, y)	cuerpo
j	vi	m	V	V	V	V	V
j	gu	m	V	V	V	F	F
m	vi	a	V	V	F	V	F
m	gu	a	V	V	V	V	V

∃x ∃y: basta una fila verdadera. x = j, y = vi: Juan es músico, el violín es instrumento, es propiedad de María (madre de Juan) y Juan lo hereda → V. $v(\varphi)$

`= V`: satisfacible.

c · Qué dice

«**Hay músicos que heredan un instrumento que es propiedad de su madre.**» En este mundo es verdad: Juan hereda el violín de María.

Deducción natural

5.10 · Ejercicio 23.d · **Dos existenciales anidados** EJERCICIOS DE CLASE

Demuestra: `{ ∀x (P(x) → ∃y Q(x, y)), ∃x (P(x) ∧ R(x)) } ⊢ ∃x ∃y (R(x) ∧ Q(x, y))`

Cómo se piensa

1. Empieza por el ∃ de la premisa 2: caja E∃ con a, `P(a) ∧ R(a)`.
2. E∀ en la premisa 1 con **la misma a** (E∀ admite cualquier constante) y E→ dan `∃y Q(a, y)`: otro ∃, otra caja con una constante distinta, b.
3. Con `R(a)` y `Q(a, b)` se forma la conjunción y se generaliza dos veces con I∃: primero b → y, después a → x.
4. La conclusión no lleva a ni b: sale de las dos cajas.

`{ ∀x (P(x) → ∃y Q(x, y)), ∃x (P(x) ∧ R(x)) } ⊢ ∃x ∃y (R(x) ∧ Q(x, y))`

1	∀x (P(x) → ∃y Q(x, y))	Premisa
2	∃x (P(x) ∧ R(x))	Premisa
3	**a, P(a) ∧ R(a)**	Supuestos (para E∃ 2)
4	P(a)	E∧ 3
5	R(a)	E∧ 3
6	P(a) → ∃y Q(a, y)	E∀ 1
7	∃y Q(a, y)	E→ 6, 4
8	**b, Q(a, b)**	Supuestos (para E∃ 7)
9	R(a) ∧ Q(a, b)	I∧ 5, 8
10	∃y (R(a) ∧ Q(a, y))	I∃ 9
11	∃x ∃y (R(x) ∧ Q(x, y))	I∃ 10
12	∃x ∃y (R(x) ∧ Q(x, y))	E∃ 7, 8-11
13	∃x ∃y (R(x) ∧ Q(x, y))	E∃ 2, 3-12

CUIDADO

En la segunda caja no puedes reutilizar **a**: está en uso (aparece en supuestos abiertos). Cada E∃ pide una constante que no aparezca en nada de lo que está abierto.

5.11 · Ejercicio 24.a · **∀ dentro de un condicional** EJERCICIOS DE CLASE

Demuestra: `{ ∀x (P(x) → Q(x) ∨ R(x)), ∀x ¬Q(x) } ⊢ ∀x P(x) → ∀x R(x)`

Cómo se piensa

1. Conclusión `α → β`: supón `∀x P(x)` (I→).
2. Ahora el objetivo es `∀x R(x)`: caja con constante a para I∀.
3. Bajas todo a la constante a. Tienes `Q(a) ∨ R(a)` y `¬Q(a)`: casos.
4. Caso Q(a): choca con ¬Q(a); con CONTRA (de α y ¬α se deduce cualquier cosa) sale R(a). Caso R(a): ya está (IT copia la línea).
5. Cierra I∀ y luego I→.

`{ ∀x (P(x) → Q(x) ∨ R(x)), ∀x ¬Q(x) } ⊢ ∀x P(x) → ∀x R(x)`

1	`∀x (P(x) → Q(x) ∨ R(x))`	Premisa
2	`∀x ¬Q(x)`	Premisa
3	**`∀x P(x)`**	Supuesto (para I→)
4	**`a`**	Supuesto (constante cualquiera, para I∀)
5	`P(a)`	E∀ 3
6	`P(a) → Q(a) ∨ R(a)`	E∀ 1
7	`Q(a) ∨ R(a)`	E→ 6, 5
8	`¬Q(a)`	E∀ 2
9	**`Q(a)`**	Supuesto (para E∨)
10	`R(a)`	CONTRA 9, 8
11	**`R(a)`**	Supuesto (para E∨)
12	`R(a)`	IT 11
13	`R(a)`	E∨ 7, 9-10, 11-12
14	`∀x R(x)`	I∀ 4-13
15	`∀x P(x) → ∀x R(x)`	I→ 3-14

5.12 · Ejercicio 24.c · **Intercambiar ∃∀ por ∀∃** EJERCICIOS DE CLASE

Demuestra: `∃y ∀x R(x, y) ⊢ ∀x ∃y R(x, y)`

Cómo se piensa

1. Conclusión ∀x: caja con constante a.
2. Dentro, objetivo `∃y R(a, y)`. Se saca el ∃ de la premisa con otra constante, b: `∀x R(x, b)`.
3. E∀ con a da `R(a, b)`; I∃ sobre b da `∃y R(a, y)`, que no lleva b y sale de la caja E∃.
4. Cierra I∀ (a no aparece en la premisa).

`{ ∃y ∀x R(x, y) } ⊢ ∀x ∃y R(x, y)`

1	`∃y ∀x R(x, y)`	Premisa
2	`a`	Supuesto (constante cualquiera, para I∀)
3	`b, ∀x R(x, b)`	Supuestos (para E∃ 1)
4	`R(a, b)`	E∀ 3
5	`∃y R(a, y)`	I∃ 4
6	`∃y R(a, y)`	E∃ 1, 3-5
7	`∀x ∃y R(x, y)`	I∀ 2-6

CUIDADO

Al revés no se puede: `∀x ∃y R(x, y) ⊬ ∃y ∀x R(x, y)`. «Todo el mundo tiene una madre» no implica «hay una madre de todo el mundo». Si lo intentas, la demostración se atasca en la condición de E∃.

5.13 · Ejercicio 25 · **Los hijos de Juan · formalizar y deducción natural** EJERCICIOS DE CLASE

En la casa de Juan hay dos niños: Antonio y Luis. «Los hijos de Juan son listos. Antonio es listo. Luis no es listo. Por tanto, alguien no es hijo de Juan.» Formaliza (premisas y conclusión) y prueba si es una deducción correcta mediante deducción natural.

1 · Formalizar

Dominio: personas. Σ = {H/1, L/1}, constantes **a** (Antonio) y **l** (Luis), donde **H(x)**: «x es hijo de Juan»; **L(x)**: «x es listo».

> También puedes usar un predicado binario H(x, y) «x es hijo de y» y la constante j (Juan): las fórmulas serían las mismas cambiando H(x) por H(x, j).

	Frase	Fórmula
Premisa 1	Los hijos de Juan son listos	`∀x (H(x) → L(x))`
Premisa 2	Antonio es listo	`L(a)`
Premisa 3	Luis no es listo	`¬L(l)`
Conclusión	Alguien no es hijo de Juan	`∃x ¬H(x)`

2 · Deducción natural

Cómo se piensa

1. La conclusión es un ∃: basta encontrar **un** testigo. ¿Quién no puede ser hijo de Juan? Luis, que no es listo.
2. Se baja la premisa 1 a Luis y se demuestra `¬H(l)` con I¬ (es un modus tollens hecho con reglas básicas).
3. I∃ sobre l.

`{ ∀x (H(x) → L(x)), L(a), ¬L(l) } ⊢ ∃x ¬H(x)`

1	`∀x (H(x) → L(x))`	Premisa
2	`L(a)`	Premisa
3	`¬L(l)`	Premisa
4	`H(l) → L(l)`	E∀ 1
5	`H(l)`	Supuesto (para I¬)
6	`L(l)`	E→ 4, 5
7	⊥	I∧ 6, 3
8	`¬H(l)`	I¬ 5-7

9	∃x ¬H(x)	I∃ 8

RESULTADO Es una deducción correcta. La premisa 2 (Antonio es listo) **no se usa**: sobra para llegar a la conclusión.

5.14 · Ejercicio 32.a · **Del ∃ al ∀** EJERCICIOS DE CLASE

Demuestra: `{ ∀x ∀y (G(y) → F(x)) } ⊢ ∃y G(y) → ∀x F(x)`

Cómo se piensa

1. Condicional: supón `∃y G(y)`.
2. Objetivo `∀x F(x)`: caja con constante a.
3. Dentro, saca el ∃ con otra constante b: G(b).
4. Baja la premisa dos veces: primero x → a, luego y → b. E→ da F(a), que no lleva b y sale de la caja E∃.
5. Cierra I∀ (a es arbitraria) e I→.

`{ ∀x ∀y (G(y) → F(x)) } ⊢ ∃y G(y) → ∀x F(x)`

1	∀x ∀y (G(y) → F(x))	Premisa
2	∃y G(y)	Supuesto (para I→)
3	a	Supuesto (constante cualquiera, para I∀)
4	b, G(b)	Supuestos (para E∃ 2)
5	∀y (G(y) → F(a))	E∀ 1
6	G(b) → F(a)	E∀ 5
7	F(a)	E→ 6, 4
8	F(a)	E∃ 2, 4-7
9	∀x F(x)	I∀ 3-8
10	∃y G(y) → ∀x F(x)	I→ 2-9

5.15 · Resuelto 4.b · **Casos y CONTRA dentro de una caja E∃** RESUELTOS (OFICIAL)

Demuestra: `{ ∀x (P(x) ∨ Q(x)), ∃x ¬Q(x), ∀x (R(x) → ¬P(x)) } ⊢ ∃x ¬R(x)`

Solución oficial, explicada paso a paso.

Cómo se piensa

1. Primero el ∃ (premisa 2): caja con a y ¬Q(a). Después bajas los ∀ a esa a.
2. Tienes `P(a) ∨ Q(a)`: casos.
3. Caso P(a): suponiendo R(a), la premisa 3 da ¬P(a), contradicción → ¬R(a) (I¬).
4. Caso Q(a): choca con ¬Q(a). Con CONTRA se obtiene directamente lo que quieras, ¬R(a).
5. En los dos casos sale `∃x ¬R(x)`; cierra E∨ y E∃.

`{ ∀x (P(x) ∨ Q(x)), ∃x ¬Q(x), ∀x (R(x) → ¬P(x)) } ⊢ ∃x ¬R(x)`

1	∀x (P(x) ∨ Q(x))	Premisa
2	∃x ¬Q(x)	Premisa
3	∀x (R(x) → ¬P(x))	Premisa
4	**a, ¬Q(a)**	Supuestos (para E∃ 2)
5	P(a) ∨ Q(a)	E∀ 1
6	**P(a)**	Supuesto (para E∨ 5)
7	R(a) → ¬P(a)	E∀ 3
8	**R(a)**	Supuesto (para I¬)
9	¬P(a)	E→ 7, 8
10	⊥	I∧ 6, 9
11	¬R(a)	I¬ 8-10
12	∃x ¬R(x)	I∃ 11
13	**Q(a)**	Supuesto (para E∨ 5)
14	¬R(a)	CONTRA 4, 13
15	∃x ¬R(x)	I∃ 14
16	∃x ¬R(x)	E∨ 5, 6-12, 13-15
17	∃x ¬R(x)	E∃ 2, 4-16

> En la solución oficial la última línea cita «E∃ 3, 4-16»; el existencial está en la línea **2** (la 3 es un ∀). Aquí está corregido.

Tableaux y resolución

5.16 · Ejercicio 26 · **Los hijos de Juan · Tableaux y Resolución** EJERCICIOS DE CLASE

Con la formalización del ejercicio 25, ¿es válido el razonamiento? Pruébalo con Tableaux Semántico y con Resolución con estrategia de Conjunto Soporte. Compara con el ejercicio 25.

Las dos técnicas SAT funcionan **por refutación**: un razonamiento es válido si y sólo si el conjunto {premisas, ¬conclusión} es **insatisfacible**.

1 · Tableaux semántico

Se ponen en la raíz las premisas y la conclusión negada. Reglas de L1 (además de α y β de L0):

- γ (`∀x α` o `¬∃x α`): se instancia con **cualquier** constante que convenga, y se puede volver a usar.
- δ (`∃x α` o `¬∀x α`): se instancia con una constante **nueva**. Aquí no hay ninguna δ.

Estrategia: hay que llegar a una contradicción con ¬L(l), así que se instancian las γ con **l**.

1 `∀x (H(x) → L(x))` premisa
2 `L(a)` premisa
3 `¬L(l)` premisa
4 `¬∃x ¬H(x)` conclusión negada
5 `¬¬H(l)` γ de 4 con l
6 `H(l)` α (¬¬) de 5
7 `H(l) → L(l)` γ de 1 con l

β sobre la línea 7, `H(l) → L(l)`

> RAMA IZQUIERDA
> 8 `¬H(l)` de 7
> ✗ cierra con 6 y 8
>
> RAMA DERECHA
> 9 `L(l)` de 7
> ✗ cierra con 3 y 9

Todas las ramas se cierran → {premisas, ¬conclusión} es insatisfacible → el razonamiento es **válido**: `{ ∀x (H(x) → L(x)), L(a), ¬L(l) } ⊨ ∃x ¬H(x)`.

2 · Resolución con conjunto soporte

1. Forma clausal de cada fórmula (sin cuantificadores existenciales no hace falta Skolem; los ∀ se quitan y sus variables quedan implícitamente universales):

2. `∀x (H(x) → L(x))` ≡ `∀x (¬H(x) ∨ L(x))` → C1: `¬H(x) ∨ L(x)`; C2: `L(a)`; C3: `¬L(l)`.

3. Conclusión negada: `¬∃x ¬H(x)` ≡ `∀x H(x)` → C4: `H(y)` (con otra variable, para no confundir).
4. **Conjunto soporte**: las cláusulas que vienen de la conclusión negada, {C4}. Cada resolución debe usar al menos una cláusula del soporte (o una derivada de él).

Paso	Cláusulas	Unificador	Resolvente
1	C4: H(y) con C1: ¬H(x) ∨ L(x)	`{x/y}`	C5: `L(y)` (pasa al soporte)
2	C5: L(y) con C3: ¬L(l)	`{y/l}`	C6: `□` (cláusula vacía)

Sale la cláusula vacía: el conjunto es insatisfacible y el razonamiento es **válido**.

3 · Comparación y conclusiones

- Los tres métodos coinciden: el razonamiento es válido.
- La deducción natural demuestra `⊢` (sintáctico); tableaux y resolución demuestran `⊨` (semántico, por refutación). Coinciden porque la deducción natural es **correcta y completa**.
- Los tres usan sólo la premisa 1, la 3 y la constante l: «Antonio es listo» no hace falta en ninguno.
- En los tres, el paso clave es el mismo: instanciar el ∀ con **Luis** (E∀, regla γ, unificador {y/l}). Tableaux y resolución son mecánicos; la deducción natural pide elegir la estrategia.

Todas las demostraciones de esta página se han comprobado con un verificador automático (reglas, citas de líneas, cajas y condiciones de las constantes) y todas las tablas de evaluación se han calculado por ordenador.